UNIVERSITÀ
DI PARMA

Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche

Corso di Laurea Magistrale in Fisica

Models for Chirality-Induced Spin Selectivity in Electron Transfer

Candidato:
Domenico Giardino

Matricola:
381863

Relatore:
Stefano Carretta

Correlatore:
Dang Khoa Andrea Phan Huu
Alessandro Chiesa

Anno Accademico 2025/2026

Abstract

Con *Chirality-Induced Spin Selectivity* (CISS) si fa riferimento a una classe di fenomeni caratterizzati dall'interplay tra lo spin elettronico e la chiralità molecolare. In particolare, l'elicità molecolare può indurre una selezione preferenziale di una specifica componente di spin, dando luogo a effetti di filtraggio e, più in generale, a una modifica della sua dinamica durante il processo di trasferimento elettronico. La manifestazione più nota dell'effetto CISS riguarda il trasporto di corrente attraverso molecole organiche chirali, nel quale la corrente può acquisire una significativa polarizzazione di spin. Nonostante il notevole interesse suscitato da questo fenomeno, sia dal punto di vista fondamentale sia per le possibili applicazioni, tra cui spintronica e informazione quantistica [1, 2], il meccanismo microscopico responsabile dell'elevata efficienza osservata sperimentalmente rimane ancora oggetto di dibattito.

Recentemente, effetti riconducibili alla CISS sono stati osservati anche in processi di *electron transfer* fotoindotto in triadi costituite da un donatore, un ponte chirale e un accettore [3]. Tuttavia, nei sistemi organici l'accoppiamento spin-orbita (*spin-orbit coupling*, SOC) è generalmente debole, poiché associato ad atomi leggeri. Diventa quindi essenziale identificare meccanismi che lo amplifichino. In questo lavoro di tesi si affronta questo argomento analizzando il trasferimento di un singolo elettrone da un sito donatore a un sito accettore attraverso un ponte chirale. Il ponte è descritto mediante un modello *tight-binding*, opportunamente modificato per includere il SOC e l'accoppiamento vibronico [4]. Tale formulazione consente di studiare, in un sistema minimale ma fisicamente significativo, il ruolo combinato della chiralità e della dinamica vibrazionale nella generazione di polarizzazione di spin.

L'interazione tra il SOC e i gradi di libertà vibrazionali determina un accumulo di fase della funzione d'onda elettronica durante l'attraversamento del ponte. Tale fase dipende dall'orientazione dello spin [5], producendo una diversa dinamica di propagazione per le due componenti e una polarizzazione transiente. Considerando un meccanismo fenomenologico di rilassamento lungo il ponte chirale [5], la polarizzazione transiente può essere convertita in polarizzazione netta sull'accettore alla fine del processo di *electron transfer*, in quanto gli stati di spin che propagano con tempi caratteristici differenti subiscono un diverso grado di rilassamento.

Infine, vengono confrontati diversi scenari fisici, per esempio variando il raggio d'azione del SOC (limitato ai primi vicini oppure esteso ai secondi vicini), i tassi di trasferimento elettronico e di rilassamento di spin e la dimensione del ponte chirale. L'obiettivo è individuare le regioni dello spazio dei parametri in cui il modello è in grado di riprodurre polarizzazioni di spin compatibili con i dati sperimentali disponibili, chiarendo al contempo quali ingredienti dinamici siano essenziali per l'emergere dell'effetto CISS in sistemi molecolari organici.

Indice

1 Introduzione **4**
1.1 Evidenze sperimentali dell'effetto CISS 6
1.1.1 CISS nel trasferimento elettronico fotoindotto 7
1.2 Elementi fondamentali del modello 9
1.2.1 Modelli discreti 9
1.2.2 Vibrazioni molecolari in modelli *tight binding* 12
1.3 Dinamica incoerente: l'equazione di Redfield 13
1.3.1 Operatori di accoppiamento e meccanismi di rilassamento 14

2 Dinamica del trasporto elettronico **16**
2.1 Modello puramente elettronico 17
2.1.1 Fenomenologia del modello 18
2.1.2 Rilassamento di spin localizzato 24
2.2 Modello vibronico 26
2.2.1 Fenomenologia del modello 28
2.2.2 Localizzazione del modo Peierls 32
2.2.3 Il ruolo del rilassamento vibrazionale 35
2.2.4 SOC a secondi vicini 37
2.2.5 Rilassamento di spin localizzato 39

3 Risultati e prospettive future **41**

Appendice **46**

Capitolo 1

Introduzione

> The very refutation of a theory—that is, of any serious tentative solution to our problem—is always a step forward that takes us nearer to the truth. And this is how we can learn from our mistakes.
>
> Karl R. Popper,
> *Conjectures and Refutations*

La chiralità è la proprietà geometrica di un oggetto che non può essere sovrapposto alla propria immagine speculare. Questo concetto apparentemente semplice ha suscitato grande interesse per il ruolo pervasivo che svolge in chimica e biologia. La sua interazione con la luce è nota da tempo e si manifesta, ad esempio, nella rotazione ottica e nel dicroismo circolare.[6, 7] Più recentemente, gli esperimenti pionieristici di Naaman e collaboratori hanno rivelato che la chiralità molecolare può interagire anche con lo spin elettronico, mostrando che la trasmissione di elettroni attraverso molecole chirali può essere spin-selettiva.[8] Queste osservazioni hanno stimolato un'intensa attività di ricerca sperimentale e teorica su quello che oggi è noto come effetto di selettività di spin indotta dalla chiralità (*chirality-induced spin selectivity*, CISS), ossia la trasmissione o il trasferimento preferenziale di elettroni con una determinata orientazione dello spin attraverso un sistema chirale.[2] La CISS è stata studiata sia in esperimenti di trasporto, nei quali una corrente elettrica attraversa strati molecolari chirali, sia in processi di trasferimento elettronico fotoindotto, nei quali la separazione di carica attraverso un ponte chirale può generare prodotti con proprietà di spin dipendenti dalla chiralità.[3, 9]

Le possibili applicazioni della CISS interessano diversi ambiti della chimica

e della fisica. La capacità delle molecole chirali di generare o filtrare correnti spin-polarizzate a temperatura ambiente potrebbe essere sfruttata nella realizzazione di dispositivi di spintronica molecolare basati su materiali organici e privi di componenti magnetiche.[10] La dipendenza dallo spin dei processi di trasferimento elettronico potrebbe inoltre essere impiegata per controllare la cinetica e la selettività delle reazioni chimiche, con potenziali applicazioni nella catalisi e nell'elettrochimica enantioselettive.[11, 12] Infine, poiché la chiralità e il trasferimento di carica sono elementi ricorrenti nei sistemi biologici, è stato proposto che la CISS possa contribuire anche ad alcuni processi di riconoscimento molecolare e conversione dell'energia.[13, 14]

Nonostante queste prospettive, i meccanismi microscopici alla base dell'effetto non sono ancora completamente chiariti, e la loro comprensione rappresenta un passaggio essenziale per trasformare le evidenze sperimentali in applicazioni controllabili e riproducibili.[15] Nonostante la grande varietà di sistemi e configurazioni sperimentali in cui è stata osservata, la CISS presenta frequentemente efficienze elevate, con polarizzazioni generalmente di alcune decine di punti percentuali e, in alcuni casi quasi 100%. L'ampiezza dell'effetto costituisce tuttora una delle principali difficoltà nella sua interpretazione teorica. Qualitativamente, l'accoppiamento spin–orbita (*spin-orbit coupling*, SOC) fornisce infatti un meccanismo naturale attraverso il quale un elettrone trasmesso o trasferito può risentire della chiralità del sistema. Nei composti organici, tuttavia, la presenza prevalente di elementi leggeri rende il SOC intrinseco generalmente debole. I modelli che combinano la chiralità molecolare con valori realistici del SOC tendono pertanto a prevedere polarizzazioni inferiori, anche di diversi ordini di grandezza, rispetto a quelle osservate sperimentalmente.[16–18], Questa discrepanza ha motivato la ricerca di ulteriori processi capaci di amplificare gli effetti del SOC, tra cui l'accoppiamento con le vibrazioni molecolari,[19, 20] le interazioni elettroniche,[4, 20, 21] la decoerenza[5] e le interazioni con le interfacce metalliche.[22, 23] Non è stato tuttavia ancora individuato un meccanismo microscopico unico in grado di descrivere in maniera quantitativa tutte le manifestazioni sperimentali della CISS.

In questo lavoro ci concentriamo sulla CISS nei processi di trasferimento elettronico intramolecolare, descritti nel dettaglio, e in relazione agli altri setup sperimentali in Sezione 1.1.1. Rispetto agli esperimenti di trasporto attraverso giunzioni molecolari, questa configurazione permette di considerare il trasferimento di carica in assenza di elettrodi metallici e di escludere quindi i meccanismi di amplificazione specificamente associati alle interfacce. Come punto di partenza adottiamo modelli monoelettronici inizialmente proposti nel *framework* della CISS in trasferimento di carica fotoindotto da Sun e collaboratori.[5] Nel modello originale, la combinazione tra accoppiamento

spin–orbita e rilassamento di spin produce una polarizzazione dell'elettrone trasferito attraverso un ponte chirale. Dopo aver definito gli elementi fondamentali dei modelli qui discussi (Sezione. 1.2), analizziamo un modello puramente elettronico costruito secondo lo stesso schema generale presentato in Ref. 5, esplorandone il comportamento in un intervallo di parametri più ampio (Sezione 2.1). Nella Sezione 1.2.2, il modello viene successivamente esteso includendo le vibrazioni molecolari, allo scopo di determinare in che modo la dinamica nucleare possa modificare o amplificare la polarizzazione di spin generata durante il trasferimento elettronico.

Sulla base delle analisi numeriche condotte, vengono quindi discussi i punti critici del modello di Sun e collaboratori,[5] individuando i fattori esenziali che portano ad alte polarizzazioni di spin (Sezione 3).

1.1 Evidenze sperimentali dell'effetto CISS

L'effetto CISS è stato storicamente osservato e caratterizzato attraverso diverse tecniche sperimentali, accomunate dall'interazione tra portatori di carica e molecole chirali. I primi esperimenti condotti possono essere riassunti nelle categorie seguenti [24]:

1. **Spettroscopia fotoelettronica**: Uno strato di molecole chirali viene deposto su un substrato metallico. Gli elettroni di quest'ultimo vengono fotoeccitati e, dopo aver attraversato il materiale chirale, subiscono uno scattering ad angoli differenti. Ciò consente di misurare in modo diretto la polarizzazione di spin, che per DNA e oligopeptidi risulta pari al 30-40% .[8, 25, 26]

2. **Trasporto elettronico**: Uno strato di materiale chirale viene interposto tra due elettrodi, uno dei quali è costituito da un materiale ferromagnetico. Questa configurazione sperimentale consente di misurare la differenza di potenziale associata al passaggio di corrente. In tal modo è possibile quantificare la selettività di spin: a seconda che la corrente in ingresso sia già polarizzata o meno, si possono osservare effetti di filtraggio, oppure la polarizzazione di una corrente inizialmente neutra.[9, 27, 28] Si osserva che la selettività del DNA si attesta tipicamente intorno al 50–60% e tende ad aumentare con la lunghezza della molecola. Inoltre, mediante questa tecnica sperimentale, sono state rilevate polarizzazioni fino all'80% anche nel caso limite di una singola molecola.[29]

3. **Polarizzazione di spin all'interfaccia molecola-substrato**: L'adsorbimento di molecole chirali su un substrato ferromagnetico è caratterizzato da una marcata interazione all'interfaccia; in particolare, la

penetrazione della funzione d'onda elettronica polarizzata in spin all'interno del monostrato chirale risulta enantiospecifica.[30] Tra le evidenze sperimentali di tale accoppiamento rientrano l'inversione della magnetizzazione indotta dalla deposizione[31], l'adsorbimento selettivo degli enantiomeri guidato dalla polarizzazione magnetica del substrato [32] e le misurazioni tramite sonda Kelvin su elettrodi ferromagnetici ricoperti da un film chirale.[30] Inoltre, misure effettuate in presenza di un campo elettrico esterno suggeriscono che alla polarizzazione di carica consegua una polarizzazione di spin.[33]

Queste tecniche hanno permesso di mettere in evidenza la dipendenza della polarizzazione di spin sia dalla lunghezza del ponte chirale sia dalla temperatura del sistema, aspetti di particolare interesse nell'ambito di questa tesi.

Nello specifico, la polarizzazione di spin della corrente che attraversa un materiale chirale tende ad aumentare con la lunghezza del sistema. Il confronto tra i dati riportati in diversi studi sull'effetto CISS in DNA e oligopeptidi mostra infatti una chiara e sistematica dipendenza dalla lunghezza, a fronte delle fisiologiche differenze nelle magnitudini assolute misurate dai diversi gruppi.[34–36] Nel caso del DNA, in particolare, l'efficienza di filtraggio di spin aumenta progressivamente all'aumentare del numero di nucleobasi presenti nella catena.[27, 37]

La dipendenza dalla temperatura dell'effetto CISS costituisce tuttora una questione aperta e ampiamente dibattuta; nondimeno, è sperimentalmente consolidato come tale fenomeno si manifesti in modo robusto anche a temperatura ambiente.[38–40] Lavori relativamente recenti hanno riportato un iniziale aumento monotono crescente della polarizzazione con la temperatura, seguito da un calo di efficenza nel regime in cui i meccanismi dissipativi spin-indipendenti diventano predominanti.[41] Questo risultato apre alla possibilità che le vibrazioni molecolari svolgano un ruolo attivo nel fenomeno.

1.1.1 CISS nel trasferimento elettronico fotoindotto

Recentemente alte polarizzazioni di spin sono state osservate in esperimenti di PET attraverso molecole chirali.[3, 42] I sistemi in questione sono generalmente delle molecole triadiche a *shell* chiuso composte da unità elettron-donatrice (D), un ponte chirale e unità elettron-accettrice (A), legati covalentemente (Fig. 1.1, pannello destro). In seguito a fotoeccitazione si genera uno stato localizzato di singoletto che rilassa trasferendo l'elettrone fotoeccitato attraverso il ponte chirale verso l'accettore. La coppia radicalica $D^{\bullet+}A^{\bullet-}$ così formata ha tempi di vita tali da poter essere studiata con TREPR (Fig. 1.1, pannello sinsitro). In assenza di CISS, il processo di trasferimento di carica genera una coppia di radicali in stato di singoletto (*singlet-born radical pair*). Se invece il

processo di trasferimento di carica è associato ad una polarizzazione di spin, la coppia radicalica $D^{\bullet+}A^{\bullet-}$ formata sarà caratterizzata da una certa componente di tripletto, dalle *feature* spettrali caratteristiche, consentendo quindi di quantificare l'efficienza del CISS, sia in campioni orientati, che in campioni isotropi.

La prima osservazione sperimentale di CISS in PET fu riportata nel 2023 sui sistemi riportati in Fig. 1.1. Nello specifico, mentre per il sistema achirale, analisi TREPR hanno mostrato le feature caratteristiche di un singlet-born radical pair, per il sistema chirale è stata stimata una componente di tripletto compatibile con una polarizzazione di spin del 40%. Da allora, lo stesso trend è stato riportato in altri sistemi, quali *hairpin* di DNA,[43] eliceni,[44] e triadi che mostrano *hole transfer*.[42] Più recentemente, segnali EPR caratteristici dell'effetto CISS sono stati riportati per triadi achirali in cristalli liquidi chirali, consolidando ulteriormente la correlazione tra chiralità e polarizzazione di spin.[45]

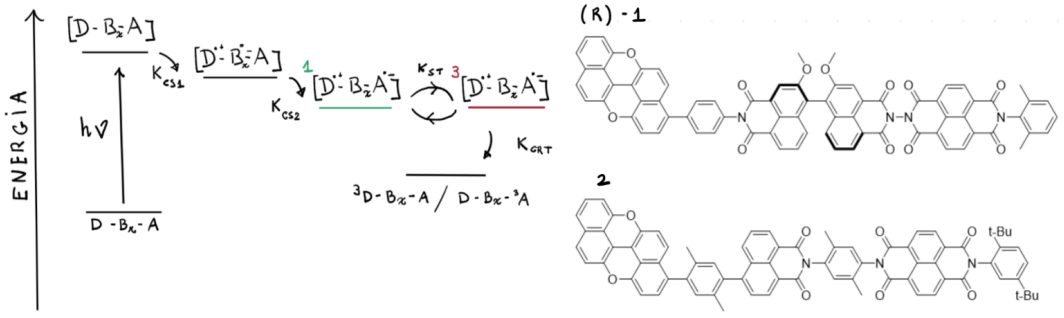


Figura 1.1: (A sinistra) rappresentazione schematica del processi di rilassamento in seguito a fotoccitazione in triadi molecolari (DBA) a campo magnetico nullo. k_{CS1} e k_{CS2} denotano le costanti cinetiche di separazione di carica, k_{ST} la costante di miscelamento singoletto-tripletto, mentre k_{CRS} e k_{CRT} indicano le velocità di ricombinazione di carica attraverso i rispettivi canali di singoletto e tripletto. (A destra) strutture molecolari di triadi molecolari DBA prototipiche. (R)-1 e 2 condividono gli stessi gruppi D e A, ma differiscono per il ponte B, rispettivamente chirale e achirale. Figura adattata da Ref. 3.

L'indagine dell'effetto CISS nel regime PET presenta vantaggi teorici e sperimentali fondamentali rispetto alle tradizionali configurazioni di trasporto a stato solido. In primo luogo, l'assenza di elettrodi metallici macroscopici consente di trattare il CISS come una propietà del trasporto molecolare: ciò esclude che la polarizzazione di spin nascente possa essere dovuta a effetti di interfaccia, quali l'accoppiamento spin-orbita introdotto dal metallo. In secondo luogo, l'impiego di sistemi molecolari isolati si rivela un'architettura intrinsecamente superiore per le future implementazioni nell'ambito dell'in-

formazione quantistica (*quantum information*).[1] Infatti, l'azione di filtro di spin esercitata dal ponte chirale consente di inizializzare un qubit con una frazione di tripletto controllabile anche a temperatura ambiente. Inoltre, l'assenza di contatti metallici elimina il *dephasing* dovuto all'accoppiamento con gli elettrodi, mentre la natura dei sistemi molecolari π-coniugati —costituiti da atomi leggeri con SOC debole — garantisce tempi di rilassamento e di coerenza quantistica anche superiori al microsecondo. Infine, questo regime dinamico stabilisce un nesso fenomenologico diretto con i processi biologici, fornendo un modello realistico per comprendere il ruolo della selettività di spin in meccanismi fondamentali quali il trasferimento di energia, la magnetoricezione e la respirazione cellulare.[13, 46]

Partendo da queste evidenze, il presente lavoro di tesi si focalizza proprio su triadi DBA, con l'obiettivo di descrivere i meccanismi microscopici che governano il CISS. A questo scopo la dinamica del ponte chirale è stata descritta tramite un modello *tight binding*. Nonostante questa scelta, dettate da ragioni di semplicità e chiarezza nella successiva analisi, le correlazioni fra elettroni potrebbero avere un peso decisivo e sono fondamentali in alcuni recenti modelli.[4, 20]

1.2 Elementi fondamentali del modello

Per modellizzare il CISS nel PET bisogna trattare la dinamica di rilassamento elettronico. L'accoppiamento tra donatore, ponte e accettore è in genere un processo incoerente [4, 5], mentre la dinamica del ponte — in virtù dei prolungati tempi di coerenza di fase tipici dei sistemi organici [47] — è soggetta a un evoluzione unitaria (coerente). Possibili meccanismi di decoerenza e dissipazione possono tuttavia essere considerati in un secondo momento. Inoltre, l'analisi del fenomeno CISS richiede una descrizione che tenga conto non solo della dinamica elettronica, ma anche della struttura chirale della molecola e dei relativi gradi di libertà di spin. Per questo motivo, in letteratura sono stati sviluppati diversi approcci: tra i più semplici ed efficaci figurano i modelli discreti di tipo *tight binding*.[48]

1.2.1 Modelli discreti

I modelli discreti sono ampiamente utilizzati per descrivere il trasporto e il trasferimento di carica nei sistemi molecolari. Tra questi, il modello *tight binding* rappresenta il punto di partenza più naturale: si tratta di un modello a singolo elettrone la cui dinamica viene descritta mediante un insieme di stati localizzati, connessi da pochi parametri efficaci che rappresentano le energie di sito e gli accoppiamenti tra siti diversi. Pur non costituendo necessaria-

mente una descrizione microscopica completa della molecola, questo approccio permette di riprodurre gli aspetti essenziali della dinamica di carica mantenendo il modello semplice e facilmente interpretabile. Esso può inoltre essere esteso per includere le interazioni con gradi di libertà vibrazionali (Sezione 1.2.2), e può essere considerato alla base dei ben più complessi modelli *many body* (e.g. Hubbard e Pariser-Parr-Pople) che tengono conto della correlazione elettronica.[4] Per queste ragioni, in questo lavoro il modello *tight binding* è stato scelto come descrizione minima da cui partire per studiare gli effetti della chiralità sulla dinamica elettronica e di spin. In questo approccio, lo spazio di Hilbert elettronico viene costruito a partire da una base di orbitali ortonormali localizzati sui diversi siti del sistema, che possono rappresentare atomi, gruppi molecolari o unità strutturali più grandi. La propagazione degli elettroni è quindi descritta mediante termini di *hopping*, generalmente considerati a primi vicini:

$$\hat{\mathcal{H}}_{\text{hop}} = -\sum_{\langle i,j\rangle,\sigma} \left(t_{ij}\, \hat{c}^{\dagger}_{i,\sigma} \hat{c}_{j,\sigma} + \text{h.c.} \right) \tag{1.1}$$

dove t_{ij} rappresenta l'integrale di *hopping*, mentre $\hat{c}_{i,\sigma}$ e $\hat{c}^{\dagger}_{i,\sigma}$ sono gli operatori fermionici di creazione e distruzione per un elettrone con spin σ sull'i-esimo sito. Le parentesi $\langle i, j\rangle$ indicano che la sommatoria corre solo su coppie i, j di siti primi vicini.

I termini di hopping descritti finora determinano il trasferimento della carica tra i diversi siti, ma, essendo indipendenti dallo spin, non possono modificare direttamente lo stato di spin dell'elettrone. Per descrivere un'interazione tra la dinamica orbitale della carica e il suo spin è quindi necessario introdurre l'accoppiamento spin–orbita. Nel limite non relativistico dell'equazione di Dirac, questo assume la forma generale

$$\mathcal{H}_{SO} = \frac{\hbar}{4m_e^2 c^2} \boldsymbol{\sigma} \cdot [\nabla V(\mathbf{r}) \times \hat{\mathbf{p}}] \tag{1.2}$$

dove $V(\mathbf{r})$ è il potenziale elettrico percepito dall'elettrone, $\hat{\mathbf{p}}$ è l'operatore momento lineare e $\boldsymbol{\sigma}$ è il vettore delle matrici di Pauli. L'accoppiamento spin–orbita mette quindi in relazione il moto dell'elettrone nel potenziale molecolare con il suo grado di libertà di spin. È quindi possibile tenere conto della geometria molecolare, e quindi della chiralità, attraverso la forma specifica dell'accoppiamento spin-orbita.[49] Nella sua forma più generica, tale interazione viene introdotta nei modelli *tight binding* sotto forma di termini di hopping spin–dipendenti

$$\mathcal{H}_{SO} = \sum_{\alpha=x,y,z} \sum_{ij\sigma\sigma'} i\lambda_{\alpha} \hat{c}^{\dagger}_{i\sigma} \hat{\sigma}_{\alpha} \hat{c}_{j\sigma'} + \text{h.c.} \tag{1.3}$$

Dove $\boldsymbol{\lambda} = \{\lambda_x, \lambda_y, \lambda_z\}$ è lo pseudovettore spin–orbita, il cui modulo rappresenta la forza dell'interazione spin-orbita e le cui proiezioni sugli assi cartesiani dipendono dalla geometria del sistema. Per sistemi molecolari elicoidali, Fransson e collaboratori hanno introdotto una rappresentazione discreta dell'accoppiamento spin–orbita ispirata al modello di Kane–Mele per il grafene.[50, 51] In tale descrizione, il SOC è associata a processi di hopping tra siti secondi vicini e dipende dalla geometria locale della catena:

$$\hat{\mathcal{H}}_{\mathrm{SO}} = i\lambda \sum_{i=1}^{N-2} \sum_{\sigma\sigma'} c^{\dagger}_{i,\sigma} \boldsymbol{v}_i \cdot \boldsymbol{\sigma} c_{i+2,\sigma'} + \mathrm{h.c.} \tag{1.4}$$

dove $\boldsymbol{v}_i$ è il versore normale al piano formato dai tre atomi. Dall'equazione 1.4 emerge chiaramente come il segno del SOC sia strettamente vincolato all'enantiomero considerato: un'inversione della chiralità strutturale comporta un'inversione del verso del vettore $\boldsymbol{v}_i$, invertendo di conseguenza il segno dell'interazione efficace.

Dato che la forza dell'interazione spin–orbita diminuisce all'aumentare della distanza fra i siti, ci si aspetta che i termini SOC a secondi vicini siano generalmente piccoli rispetto a quelli a primi vicini.

Nel presente lavoro adottiamo una descrizione ulteriormente semplificata, mantenendo soltanto la componente dell'accoppiamento spin–orbita lungo l'asse z, scelto parallelamente alla direzione del trasferimento di carica:

$$\mathcal{H}_{SO} = i\lambda \sum_{ij\sigma\sigma'} \hat{c}^{\dagger}_{i\sigma} \hat{\sigma}_z \hat{c}_{j\sigma'} + \mathrm{h.c.} \tag{1.5}$$

In analogia con l'equazione (1.4), il passaggio da un enantiomero all'altro è rappresentato dall'inversione del segno del parametro effettivo λ. Tale relazione deriva dalla parametrizzazione adottata e non implica, in generale, che ogni contributo microscopico alla SOC cambi segno passando da un enantiomero all'altro. Nelle seguenti sezioni (2.1 e 2.2) tratteremo sia modelli in cui il SOC accoppia siti primi vicini, sia modelli in cui il SOC accoppia siti secondi vicini.

In questo quadro si inserisce il modello monoelettronico proposto da Sun e collaboratori,[5] il quale costituisce la base di partenza per il presente lavoro di tesi. Qui il SOC viene modellato come un'interazione a lungo raggio che decade esponenzialmente con la distanza intersito. Ques'ultimo, in combinazione con l'*hopping*, da luogo a una probabilità di propagazione dipendente dallo spin, disaccoppiando l'evoluzione per gli stati di spin opposto e favorendo l'accumulo di una polarizzazione transiente sull'accettore; il meccanismo risiede nei termini di interferenza tra i differenti cammini elettronici che collegano i siti. Nel modello viene inoltre analizzato il ruolo del rilassamento di spin, che è necessario per ottenere una polarizzazione netta a tempi lunghi.

L'efficienza del SOC è però limitata dal vincolo di considerare esclusivamente l'*hopping* a secondi vicini (o a ordini superiori): in caso contrario, infatti, non ci sarebbe alcuna polarizzazione apprezzabile.[52] Inoltre, in sistemi a catena corta, l'effetto CISS non potrebbe manifestarsi. Tali limitazioni possono essere superate includendo il contributo delle vibrazioni molecolari, come vedremo nella prossima sezione.

1.2.2 Vibrazioni molecolari in modelli *tight binding*

La propagazione di una carica in un sistema molecolare è spesso accompagnata da un riarrangiamento della posizione dei nuclei che, a sua volta, influenza il moto dell'elettrone, influenzando il potenziale a cui è sottoposto.[53] Questi effetti possono essere inclusi estendendo i modelli *tight binding* per incluedere l'accoppiamento del sistema elettronico, descritto in precedenza, con dei gradi di libertà vibrazionali. L'Hamiltoniana del sistema accoppiato diventa quindi

$$\mathcal{H} = \mathcal{H}_{el} + \mathcal{H}_{vib} + \mathcal{H}_{int} \tag{1.6}$$

Dove $\mathcal{H}_{el}$ è l'Hamiltoniana elettronica di *tight binding* descritta nella sezione precedente (*hopping* + SOC), $\mathcal{H}_{vib}$ è l'Hamiltoniana dei modi vibrazionali e $\mathcal{H}_{int}$ descrive l'accoppiamento elettrone–vibrazione. Nello specifico, in approssimazione armonica e considerando solo accoppiamenti lineari:

$$\mathcal{H}_{vib} = \sum_n \hbar\omega_n \left(a_n^\dagger a_n + \frac{1}{2} \right) \tag{1.7}$$

$$\mathcal{H}_{int} = \sum_k \sum_n g_{kn} \hat{\mathcal{V}}_k \left(a_n^\dagger + a_n \right) \tag{1.8}$$

Dove $a_n^\dagger$ e a_n sono operatori di creazione e distruzione bosonici per l'n–esimo modo vibrazionale, ω_n è la sua frequenza $\hat{\mathcal{V}}_k$ è un operatore elettronico e g_{kn} è la costante di accoppiamento tra l'n–esimo modo vibrazionale e la proprietà elettronica descritta da $\hat{\mathcal{V}}_k$. I modi vibrazionali accoppiati possono essere classificati in base a quali termini dell'Hamiltoniana elettronica modulano o, in altre parole a che operatore $\hat{\mathcal{V}}_k$ compare nel rispettivo termine in eq 1.8. In questo lavoro consideriamo modi Holstein, che modulano l'energia di sito, e modi Peierls, che modulano l'accoppiamento (*hopping* e/o spin–orbita) tra siti diversi.

In Sezione 2.2.1 discutiamo l'effetto qualitativamente diverso che modi Holstein e Peierls hanno sulla dinamica di spin e mostriamo che modi Peierls sono necessari per ottenere polarizzazioni di spin non–nulle in modelli con *hopping* e accoppiamento spin–orbita tra siti primi vicini.

1.3 Dinamica incoerente: l'equazione di Redfield

Il processo di trasferimento di carica descritto nell'introduzione è un processo di rilassamento: lo stato localizzato fotoeccitato è infatti uno stato di non-equilibrio e come tale tende a rilassare verso lo stato fondamentale del sistema. Il design molecolare delle triadi DBA qui studiate è tale da far sì che il rilassamento avvenga attraverso una sequenza di processi di separazione di carica che portano gradualmente il sistema a dissipare energia verso l'ambiente. In linea di principio, la dinamica del problema accoppiato sistema–ambiente può essere studiata effettuando l'evoluzione temporale (Liouvilliana) della matrice densità totale. Tuttavia una tale simulazione risulta estremamente dispendiosa computazionalmente. Inoltre, dato che solo le proprietà del sistema sono di immediato interesse, conviene adoperare metodi in grado di simulare l'evoluzione della matrice densità ridotta del sistema, $\hat{\rho}(t) = \mathrm{Tr}_B\{\hat{\rho}_{tot}(t)\}$, in presenza dell'ambiente, che funge da *reservoir*.

Se l'accoppiamento tra il sistema e il *reservoir* è debole e se le correlazioni del *reservoir* decadono molto più velocemente del tempo di evoluzione del sistema, la dinamica del sistema è descrivibile dall'equazione master di Redfield [53]. Al fine di derivarla, infatti, sono necessarie le approssimazioni di Born, per cui la dinamica ad ogni istante è descrivibile come prodotto tensoriale tra sistema e bagno, e di Markov, per cui l'evoluzione futura del sistema è scorrelata dalla sua storia passata.

Rifacendosi al lavoro di Chiesa et al. [4], è possibile scrivere l'equazione di Redfield nella forma:

$$\hbar\frac{d\rho}{d\tau} = -i[\hat{H},\rho] + \sum_{\alpha}\Gamma_{\alpha}\left(\hat{S}_{\alpha}^{(B)}\rho\hat{S}_{\alpha}^{\dagger} - \hat{S}_{\alpha}^{\dagger}\hat{S}_{\alpha}^{(B)}\rho + \text{h.c.}\right) \tag{1.9}$$

Dove il primo termine descrive l'evoluzione unitaria guidata dall'Hamiltoniana del sistema, mentre il secondo termine descrive la dinamica incoerente dovuta all'interazione del sistema con l'ambiente. Ciascun termine α della sommatoria deriva da un diverso termine di accoppiamento sistema-ambiente, con il parametro Γ_{α}, detto tasso di rilassamento, che è determinato dalla forza d'accoppiamento. Gli operatori $\hat{S}_{\alpha}$ sono definiti nello spazio di Hilbert del sistema e i termini $\hat{S}_{\alpha}^{(B)}$ sono definiti come

$$\hat{S}_{\alpha}^{(B)} \equiv \sum_{\mu,\nu}|\psi_{\mu}\rangle\langle\psi_{\nu}|\langle\psi_{\mu}|\hat{S}_{\alpha}|\psi_{\nu}\rangle D_{\mu,\nu} \tag{1.10}$$

Dove i coefficienti $D_{\mu,\nu}$ sono proporzionali alla densità spettrale del bagno $\mathfrak{J}(x)$ e al fattore di occupazione di Bose-Einstein $n(x) = [\exp(x/k_BT) - 1]^{-1}$ per processi di assorbimento ($E_{\nu} < E_{\mu}$), oppure a $n(x) + 1$ per processi di

emissione ($E_\nu > E_\mu$). I vettori $|\psi_\mu\rangle$ e $|\psi_\nu\rangle$, invece, rappresentano gli autostati dell'Hamiltoniana.

Per affrancarsi dalla specificità microscopica dell'ambiente, si adotta la *wide-band approximation*, assumendo una densità spettrale $\mathcal{J}(\omega)$ indipendente dall'energia: nel limite di bassa temperatura, il contributo termico legato all'assorbimento si annulla e il tensore $D_{\mu,\nu}$ si riduce asintoticamente alla funzione gradino di Heaviside, valutata in corrispondenza del gap energetico:

$$D_{\mu,\nu} \simeq \Theta(E_\nu - E_\mu) \tag{1.11}$$

Questa forte restrizione cinematica impone che soltanto il sottoinsieme di stati che comporta un decadimento verso configurazioni a energia minore sia attivamente coinvolto nella dinamica incoerente.

Nonostante il suo largo impiego, l'equazione di Redfield presenta un noto limite strutturale: essa non garantisce la completa positività della mappa dinamica generata, $\Lambda_t : \rho(0) \mapsto \rho(t)$. Di conseguenza, l'evoluzione temporale può condurre a stati non fisici in cui l'operatore densità $\rho(t)$ ammette autovalori negativi.[54]

Spesso per ovviare questa difficoltà viene utilizzata l'approssimazione secolare (*Rotating Wave Approximation*). Dal punto di vista analitico, ciò corrisponde al trascurare i termini a rapida oscillazione, con conseguente disaccoppiamento dell'evoluzione temporale delle popolazioni rispetto a quella delle coerenze quantistiche. Tuttavia, nel modello considerato tale approssimazione risulta inapplicabile a causa dell'accoppiamento residuo tra questi due gradi di libertà.

Infine, l'evoluzione temporale delle osservabili di interesse del sistema può essere calcolata come traccia

$$\langle \hat{\mathcal{O}}(t) \rangle = Tr\left\{ \hat{\mathcal{O}} \rho(t) \right\} \tag{1.12}$$

dove $\hat{\mathcal{O}}$ è un operatore hermitiano associato ad un osservabile del sistema.

1.3.1 Operatori di accoppiamento e meccanismi di rilassamento

Per modellizzare il processo di trasferimento di un elettrone dal donatore all'accettore attraverso il ponte chirale si considerano processi di *hopping* incoerente di iniezione (dal donatore al primo sito del ponte) e di estrazione (dall'ultimo sito del ponte all'accettore), controllati dal tasso Γ_t, per semplicità considerato uguale per entrambu. I rispettivi operatori $\hat{S}_\alpha$ sono dunque degli *hopping*

unidirezionali:

$$S_{\chi D} = \sum_{\sigma} \hat{c}^{\dagger}_{1,\sigma} \hat{c}_{D,\sigma} \tag{1.13}$$

$$S_{A\chi} = \sum_{\sigma} \hat{c}^{\dagger}_{A,\sigma} \hat{c}_{N,\sigma} \tag{1.14}$$

Quando le vibrazioni molecolari vengono considerate esplicitamente come spiegato in Sezione 2.2 e discusso in sezione 2.2.3, può essere opportuno considerare anche, per ciascun modo r, il suo rilassamento (*phonon loss*), con rate $\Gamma_{pl,r}$ e il cui operatore di sistema è:

$$S_{pl,r} = \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{r} (\hat{a}^{\dagger}_{r} + \hat{a}_{r}) \tag{1.15}$$

Rilassamento di spin

Un punto importante, come anticipato in Sezione 1.2.1 e discusso nella sezione 2.1, è il ruolo del rilassamento di spin durante il processo di trasferimento di carica. Questo termine fu originariamente incluso in simulazioni di trasferimento di carica nel DNA in Ref. [5] e può essere introdotto nella equazione master di Redfield con i seguenti termini

$$\Gamma_d \sum_{n=1}^{N} \sum_{\nu=x,y,z} \left(L_{n\nu} \rho L^{\dagger}_{n\nu} - L^{\dagger}_{n\nu} L_{n\nu} \rho + \text{h.c.} \right) \tag{1.16}$$

con

$$L_{n\nu} \sum_{\sigma,\sigma'} \hat{c}^{\dagger}_{n\sigma} \sigma_{\nu} \hat{c}_{n\sigma'} \tag{1.17}$$

Il dissipatore in eq. 1.16 agisce quindi localmente su ogni sito del ponte chirale spingendo il sistema verso uno stato a polarizzazione nulla (Appendice 3). Come inizialmente suggerito da Guo et al., [55], è proprio l'*interplay* tra accoppiamento spin-orbita e rilassamento di spin che può portare ad una polarizzazione di spin netta dell'elettrone trasferito attraverso il ponte chirale. In Sezione 2.1.1 questo meccanismo viene descritto nel dettaglio.

Capitolo 2

Dinamica del trasporto elettronico

In questo capitolo, si combinano gli elementi teorici introdotti in Sezione 1.2 per simulare la dinamica di trasferimento di carica e di spin successiva a un'eccitazione fotoindotta. Il sistema molecolare è descritto mediante diverse versioni delle Hamiltoniane *tight binding* presentate nel capitolo precedente, progressivamente estese per includere processi di rilassamento di spin (Sezione 2.1) e l'interazione tra gli elettroni e le vibrazioni molecolari (Sezione 2.2).

Le Hamiltoniane *tight binding* descrivono la struttura elettronica e la dinamica coerente della carica all'interno del ponte chirale. Al modello vengono inoltre aggiunti un sito donatore e un sito accettore, che non sono accoppiati coerentemente all'Hamiltoniana del ponte. Il trasferimento dal donatore al ponte e dal ponte all'accettore è invece introdotto attraverso opportuni tassi di hopping incoerente, in modo tale da simulare il carattere direzionale e irreversibile del trasferimento di carica, secondo il formalismo dell'equazione master discusso nella Sezione 1.3.

Il presente lavoro prende ispirazione dal modello proposto da Sun e collaboratori [5], nel quale la combinazione tra accoppiamento spin–orbita e rilassamento di spin genera una polarizzazione durante il trasferimento elettronico attraverso un ponte chirale. A partire da questo schema, ne estendiamo l'analisi a una classe più ampia di sistemi e condizioni dinamiche, studiando la dipendenza della polarizzazione di spin dai parametri energetici e cinetici del modello, dalla lunghezza del ponte e dalla distribuzione spaziale dei processi dissipativi. Il quadro teorico viene inoltre generalizzato mediante l'inclusione dell'accoppiamento con le vibrazioni nucleari.

Il capitolo è suddiviso in due parti principali. Nella prima vengono considerati modelli puramente elettronici, con l'obiettivo di caratterizzare separatamente il ruolo dell'hopping, dell'accoppiamento spin–orbita e del rilassamento di spin (Sezione 2.1). Nella seconda parte la descrizione viene estesa includendo l'accoppiamento con modi vibrazionali di tipo Holstein e Peierls (Sezione 2.2). Ciò permette di confrontare la dinamica puramente elettronica con quella vi-

bronica e di analizzare l'effetto della dissipazione vibrazionale e della distribuzione spaziale dell'accoppiamento elettrone–vibrazione sulla polarizzazione di spin.

2.1 Modello puramente elettronico

In questa prima parte adottiamo una descrizione minimale della dinamica di trasferimento elettronico, con l'obiettivo di isolare gli ingredienti essenziali responsabili della comparsa di una polarizzazione di spin. Il ponte chirale è rappresentato da una catena di N siti con un orbitale per sito, accoppiati da termini di *hopping* a primi vicini e di interazione spin–orbita a secondi vicini, in analogia con ben noti modelli per sistemi elicoidali:

$$\hat{H}_\chi = \sum_{i=1}^{N}\sum_{\sigma}\epsilon_i\hat{c}^\dagger_{i,\sigma}\hat{c}_{i,\sigma} - t\sum_{i=1}^{N-1}\sum_{\sigma}\hat{c}^\dagger_{i,\sigma}\hat{c}_{i+1,\sigma} + i\lambda\sum_{i=1}^{N-2}\sum_{\sigma,\sigma'}(\sigma_z)_{\sigma,\sigma'}\hat{c}^\dagger_{i,\sigma}\hat{c}_{i+2,\sigma'} + \text{h.c.} \tag{2.1}$$

dove il primo termine è l'energia di sito, il secondo termine è l'Hamiltoniana di hopping, e il terzo termine è l'Hamiltoniana di accoppiamento spin–orbita. Come spiegato in Sezione 1.2, si considera per semplicità solo la componente dello pseudovettore di spin–orbita parallela all'asse di trasferimento di carica, z. Come mostrato in Figura 2.1, consideriamo il primo sito del ponte chirale accoppiato incoerentemente ad un sito donatore, ad energia ϵ_D, e l'ulitmo sito ad un accettore, ad energia ϵ_A, con dei tassi di trasferimento Γ_t. Le energie di questi siti sono state scelte in modo tale da rendere il transfer donatore-ponte e ponte-accettore unidirezionale.
I parametri utilizzati, riportati in Tabella 2.1, sono stati scelti in accordo con gli ordini di grandezza caratteristici dei sistemi molecolari organici composti da unità molecolari (basi azotate, frammenti arilici, etc...) debolmente accoppiati.[56–61]

Come descritto in Sezione 1.1.1, la fotoeccitazione genera uno stato eccitato localizzato su D. Analogamente, consideriamo come matrice densità iniziale

$$\rho(0) = \frac{1}{2}\left(|D\uparrow\rangle\langle D\uparrow| + |D\downarrow\rangle\langle D\downarrow|\right) \tag{2.2}$$

ossia uno stato di spin misto e a polarizzazione nulla, localizzato su D. Tale condizione iniziale può essere derivata a partire da una coppia elettronica in stato di singoletto, tracciando via i gradi di libertà associati al secondo elettrone, localizzato nell'orbitale occupato a più alta energia del donatore e non partecipa al trasferimento di carica.

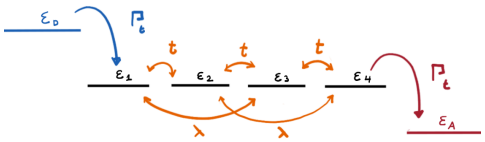


Figura 2.1: Schema degli accoppiamenti tra i siti del ponte (in nero): SOC a secondi vicini (λ) e hopping a primi vicini (t). L'elettrone rilassa dal donatore (in blu, energia ϵ_D) verso l'accettore (in rosso, energia ϵ_A) con un tasso incoerente Γ_t. Le energie di sito del ponte sono denotate con ϵ_i, con indice $i \in \{1, \ldots, 4\}$.

Parametro	**Valore**
t	-1 meV
λ	0.1 meV
ϵ_D	10 eV
ϵ_A	-10 eV
ϵ_i	0 meV

Tabella 2.1: Parametri energetici del modello microscopico.

2.1.1 Fenomenologia del modello

A scopo illustrativo, si considera l'evoluzione di un sistema di 8 siti descritto dai parametri riportati in Tabella 2.1 e con un tasso di hopping incoerente $\Gamma_t = 1$ meV (Fig. 2.2).

La dinamica di carica (Fig. 2.2a) mostra un rapido trasferimento dal donatore al ponte sulla scala dei tempi del picosecondo, e da un successivo processo di delocalizzazione sul ponte guidato dall'*hopping* coerente. Su scale dei tempi più lunghe (fino a 30 ps) la carica si trasferisce gradualmente sul sito accettore. Un comportamento simile si osserva anche per un modello con accoppiamento spin–orbita a primi vicini, suggerendo che la dinamica di carica è solo scarsamente sensibile all'accoppiamento spin–orbita. La differenza tra il modello con SOC a primi vicini e SOC a secondi vicini diventa però sostanziale quando si analizza l'evoluzione dei gradi di libertà di spin. Nello specifico, in Fig. 2.2b è riportata la polarizzazione di spin sull'accettore, definita come $\langle \hat{\sigma}_{zA} \rangle = \langle n_{A\uparrow} \rangle - \langle n_{A\downarrow} \rangle$. Nel modello con SOC a primi vicini, la polarizzazione sull'accettore rimane nulla durante tutta l'evoluzione. Questo risultato può essere compreso osservando che, in una catena aperta con soli accoppiamenti a primi vicini, l'elettrone dispone di un unico cammino di propagazione all'accettore. In queste condizioni, il SOC può essere interpretato come un campo di *gauge* associato ai singoli legami ed eliminato mediante una rotazione locale della base di spin. L'Hamiltoniana risultante è quindi equivalente a quella di una catena priva di SOC, con parametri di hopping eventualmente rinormalizzati. Di conseguenza, se lo stato iniziale e i processi incoerenti di trasferimento

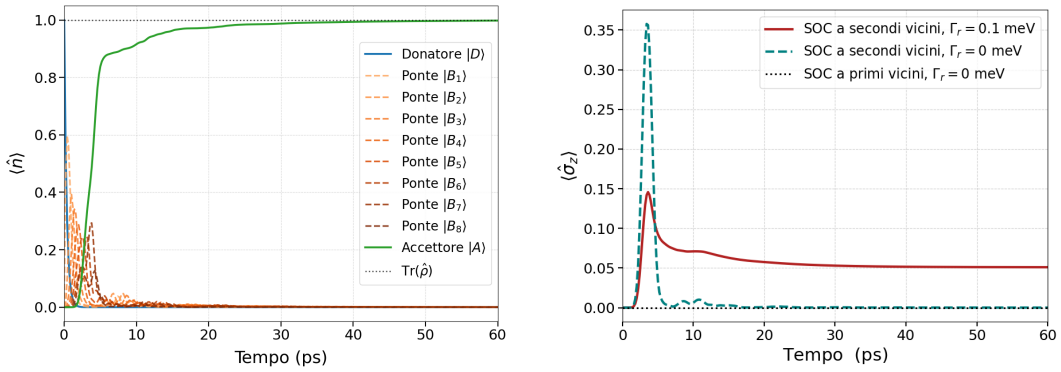


Figura 2.2: (a) Dinamica delle popolazioni nel processo di rilassamento elettronico ($\Gamma_t = 1$ meV, $\Gamma_r = 0$ meV) per un ponte con 8 siti. Il tempo caratteristico (t_r) del trasferimento di carica da donatore (in blu) a accettore (in verde) è circa 30 ps; la somma delle popolazioni (tratteggiata) rimane costante a 1. (b) Dinamica della polarizzazione sull'accettore per un ponte di 8 siti e $\Gamma_t = 1$ meV: confronto tra assenza di rilassamento di spin (verde tratteggiato), rilassamento $\Gamma_r = 0.1$ meV (rosso continuo) e SOC a primi vicini (nero puntinato).

sono indipendenti dallo spin, non può emergere una polarizzazione netta. Questa proprietà può essere formulata in termini di Wilson loop.[62] Il Wilson loop è definito come il prodotto ordinato delle matrici di trasferimento associate ai legami che compongono un cammino chiuso ($\mathcal{C}$):

$$W_{\mathcal{C}} = \prod_{(ij)\in\mathcal{C}} U_{ij}. \tag{2.3}$$

I suoi autovalori sono invarianti rispetto a rotazioni locali della base di spin e permettono quindi di stabilire se il SOC possa essere eliminato mediante una trasformazione di gauge. In una catena aperta con soli accoppiamenti a primi vicini non esistono circuiti chiusi e tutti gli effetti del SOC possono essere rimossi localmente. In questo senso, il campo di gauge è fisicamente banale.

L'introduzione del SOC a secondi vicini modifica questa struttura. Tra due siti separati da un sito intermedio diventano infatti disponibili due percorsi alternativi: un trasferimento diretto a secondi vicini e uno costituito da due trasferimenti consecutivi a primi vicini. Questi cammini formano circuiti triangolari, ai quali possono essere associati Wilson loop non banali. In tal caso non è più possibile eliminare simultaneamente la dipendenza dallo spin da tutti i legami mediante una scelta locale della base. Le ampiezze associate ai diversi percorsi possono quindi interferire in modo differente per le due componenti di spin. La catena con accoppiamenti a secondi vicini si comporta pertanto come un sistema con più cammini di propagazione, pur rimanendo

geometricamente unidimensionale. L'interferenza spin-dipendente tra questi cammini determina una diversa evoluzione temporale delle componenti spin-up e spin-down e spiega la comparsa della polarizzazione transiente osservata in Fig. 2.2b. Questo risultato non richiede una rottura esplicita dell'invarianza per inversione temporale: l'ingrediente essenziale è la presenza di cammini multipli caratterizzati da Wilson loop non banali.

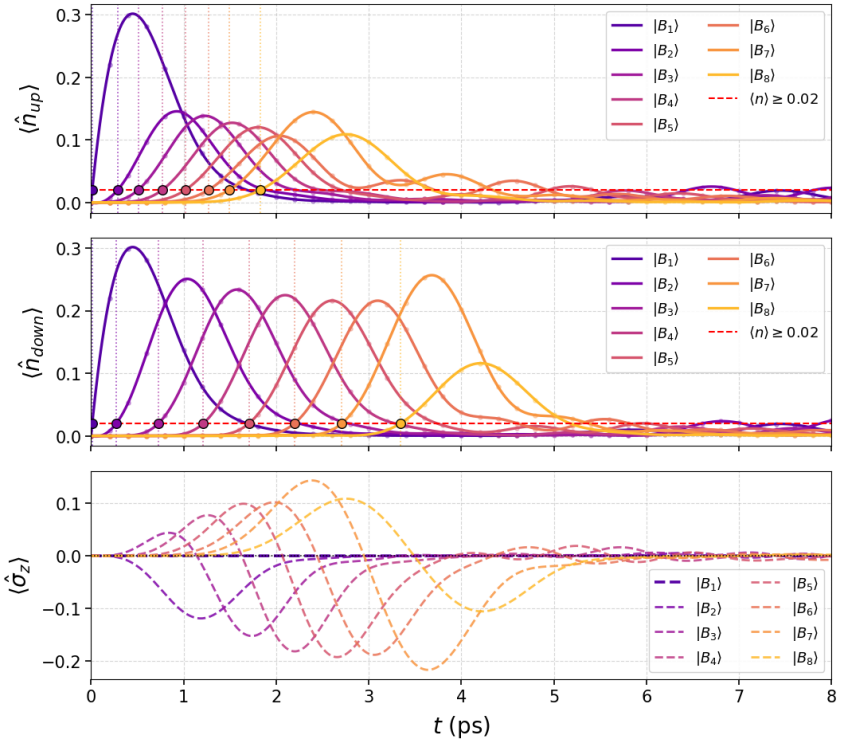


Figura 2.3: Dinamica della popolazione — con tassi incoerenti $\Gamma_t = 1\,\text{meV}$ e $\Gamma_r = 0\,\text{eV}$ — per spin up (in alto) e spin down (in mezzo) in un sistema con ponte di 8 siti (B_n). Si è messo in evidenza il raggiungimento della soglia del 2% sulla popolazione (tratteggiata in rosso). (In basso) polarizzazione di spin sui siti del ponte.

Nel modello con SOC a secondi vicini, la polarizzazione dell'accettore è diversa da zero soltanto durante una finestra temporale limitata (fino a circa 15 ps), per poi annullarsi quando il trasferimento è completo. La natura transiente del segnale indica che le due componenti di spin raggiungono l'accettore con tempi caratteristici differenti. Questa interpretazione è confermata dalla dinamica risolta spazialmente mostrata in Fig. 2.3. In essa si riporta, per lo stesso set di parametri, l'evoluzione delle popolazioni spin-up e spin-down sui diversi siti del ponte. La componente spin-up si propaga lungo la catena più rapidamente della componente spin-down[1] — l'accettore risulta quindi tem-

[1]Per quantificare tale separazione temporale, si può definire come tempo di ar-

poraneamente arricchito nella componente che attraversa più rapidamente il ponte. In assenza di processi capaci di modificare o rimuovere selettivamente una delle due popolazioni di spin, tuttavia, anche la componente più lenta raggiunge infine l'accettore e la polarizzazione asintotica torna a zero.

La situazione cambia introducendo il rilassamento di spin sui siti del ponte (Fig. 2.2b), ossia un processo che consente transizioni incoerenti locali tra le componenti spin-up e spin-down, tendendo a riequilibrarne le popolazioni su ciascun sito (assumendo il limite di temperatura infinita per i gradi di libertà del bagno). L'intensità del rilassamento è controllata dal tasso (Γ_r), che determina la frequenza con cui tali transizioni avvengono durante la permanenza dell'elettrone sul ponte. Poiché la componente spin-down si propaga più lentamente, essa presenta un tempo di permanenza maggiore sul ponte ed è pertanto maggiormente esposta alle transizioni di spin. Al contrario, la componente spin-up attraversa il ponte più rapidamente e risente in misura minore dello stesso processo. Il rilassamento agisce così in maniera effettivamente asimmetrica sulle due componenti, pur essendo descritto da tassi microscopici indipendenti dall'orientazione dello spin.

Più precisamente, la componente più lenta risulta maggiormente rappresentata sui siti del ponte e il rilassamento locale produce quindi, in media, una conversione netta dalla componente più lenta a quella più veloce. La successiva cattura incoerente sull'accettore rende irreversibile tale sbilanciamento, impedendo che venga compensato nelle fasi successive della dinamica. Il rilassamento di spin converte pertanto la separazione temporanea generata dalla SOC in una polarizzazione asintotica dell'accettore. In questo senso, la SOC determina quale componente si propaga più rapidamente, mentre il rilassamento e il trasferimento irreversibile verso l'accettore trasformano questa differenza dinamica in un accumulo netto di spin. Invertendo la chiralità, e quindi il segno del termine di SOC nel modello, si scambiano i ruoli delle due componenti e si inverte conseguentemente il segno della polarizzazione finale.

Il meccanismo descritto finora dipende dalla competizione tra tre scale temporali: la propagazione coerente attraverso il ponte, il trasferimento incoerente verso l'accettore e il rilassamento di spin. Per caratterizzare tale competizione, in Fig. 2.4 è riportata la polarizzazione di spin asintotica sull'accettore in funzione del tasso di trasferimento incoerente Γ_{t} e del tasso di rilassamento di spin Γ_{r}, per ponti costituiti rispettivamente da 4 e 8 siti.

Tale competizione si manifesta in un andamento non monotono della polarizzazione in funzione dei rate incoerenti, che risulta in entrambi i casi in una regione di alta polarizzazione. Se Γ_{r} è troppo piccolo, il rilassamento non

---

rivo su ciascun sito il primo istante in cui la relativa popolazione supera una soglia convenzionale del (qui scelta del 2%). I tempi così ottenuti evidenziano un ritardo progressivo della componente spin-down rispetto a quella spin-up.

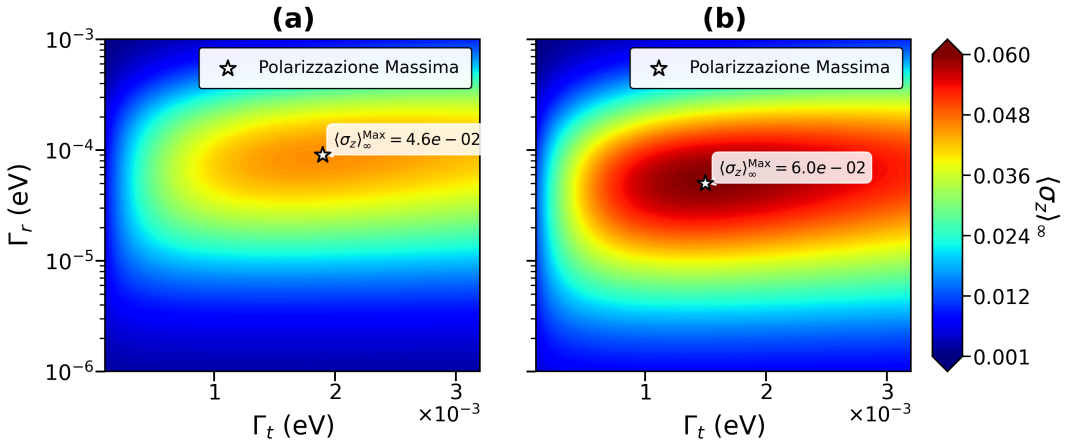


Figura 2.4: Mappe di densità della polarizzazione a tempi lunghi $\langle\hat{\sigma}_z\rangle_\infty$ sull'accettore in funzione del tasso di trasferimento incoerente Γ_t e del tasso di rilassamento di spin Γ_r, per un ponte con 4 siti (a sinistra, $P_{\max} = 4.55 \times 10^{-2}$ per $\Gamma_t = 1.90\,\mathrm{meV}$ e $\Gamma_r = 0.09\,\mathrm{meV}$) e 8 siti (a destra, $P_{\max} = 5.97 \times 10^{-2}$ per $\Gamma_t = 1.50\,\mathrm{meV}$ e $\Gamma_r = 0.05\,\mathrm{meV}$)

è sufficientemente efficace nel convertire la separazione temporale tra spin-up e spin-down in uno sbilanciamento permanente delle rispettive popolazioni. Al contrario, un rilassamento molto rapido tende a equalizzare le popolazioni locali prima che la carica possa lasciare il ponte, riducendo nuovamente la polarizzazione trasferita all'accettore. D'altro canto, un'estrazione troppo rapida dal ponte chirale ($\Gamma_\mathrm{t} \gg t$) potrebbe non consentire alle due densità di spin di disaccoppiarsi su una scala temporale comparabile a quella del transito elettronico. Viceversa, un *hopping* incoerente lento fa in modo che la popolazione di entrambe le proiezioni dello spin si equalizzi prima che possano lascire il ponte.

A scopo illustrativo, si consideri la dinamica temporale valutata in corrispondenza del massimo della mappa di densità — per il caso specifico di un ponte a 8 siti (Fig. 2.5). Si osservi come sia il primo picco della prima oscillazione a determinare il segno della polarizzazione asintotica, mentre il secondo picco, di segno opposto, ne induca un parziale smorzamento. Questa fenomenologia risulta pienamente coerente con le considerazioni formulate in precedenza circa il ruolo del rilassamento di spin nello stabilire una polarizzazione asintotica netta.

Il confronto tra i due pannelli di Fig. 2.4 suggerisce inoltre una dipendenza significativa dalla lunghezza del ponte. Aumentando il numero di siti da 4 a 8, la massima polarizzazione passa da $\sim 4.5\%$ a $\sim 6\%$. Parallelamente, la posizione del massimo si sposta da $\Gamma_\mathrm{r} = 0.09, \mathrm{meV}$ a $\Gamma_\mathrm{r} = 0.05, \mathrm{meV}$, mentre il valore ottimale di Γ_t rimane dell'ordine del meV. Un ponte più lun-

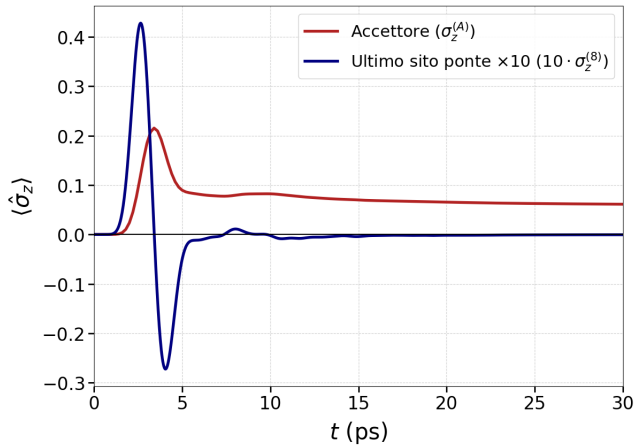


Figura 2.5: Dinamica della polarizzazione di spin per un ponte di 8 siti con tassi incoerenti $\Gamma_t = 1.50\,\text{meV}$ e $\Gamma_r = 0.05\,\text{meV}$ ($P_{\max} = 5.97 \times 10^{-2}$) sull'ultimo sito del ponte (in blu, amplificata di un fattore 10) e sull'accettore (in rosso).

go aumenta infatti il tempo di permanenza dell'elettrone nella regione chirale e, di conseguenza, l'esposizione cumulativa al rilassamento di spin. Diventa così possibile convertire la separazione tra le due componenti di spin anche mediante tassi di rilassamento più piccoli. L'aumento del numero di siti accresce inoltre il numero di circuiti associati agli accoppiamenti a secondi vicini, offrendo ulteriori possibilità di interferenza spin-dipendente. Sulla base dei risultati presenti, tuttavia, non è possibile separare quantitativamente questo contributo dal semplice aumento del tempo di permanenza.

Per esaminare più sistematicamente tale dipendenza, in Fig. 2.6 è riportato il valore minimo di Γ_r necessario a ottenere una polarizzazione asintotica del 3%, al variare del numero di siti del ponte. Per ciascuna lunghezza sono stati considerati tassi di trasferimento incoerente dell'ordine di 1meV, corrispondenti alla regione in cui la polarizzazione mostra una dipendenza relativamente debole da Γ_t.

Il tasso di rilassamento richiesto diminuisce rapidamente con la lunghezza del ponte: passa da circa 19 μeV per 4 siti a circa 6 μeV per 8 siti, per poi ridursi più gradualmente fino a circa 1 μeV per 32 siti. La curva mostra quindi una progressiva tendenza ad appiattirsi, sebbene l'intervallo di lunghezze considerato non sia sufficiente per stabilire rigorosamente l'esistenza di un plateau asintotico. La riduzione di Γ_r conferma che ponti più lunghi favoriscono l'accumulo della polarizzazione; tuttavia, anche i valori ottenuti per le catene più estese rimangono superiori alle stime realistiche dei tassi di rilassamento di spin nei sistemi organici.[47, 63] Il modello riproduce pertanto qualitativamente l'aumento della spin-selettività con la lunghezza del ponte, ma conserva una discrepanza quantitativa rispetto alle scale fisiche attese.

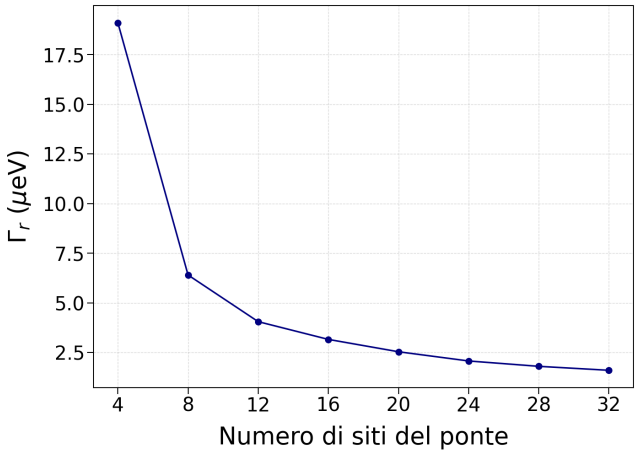


Figura 2.6: Tassi di rilassamento di spin minimo necessario per ottenere una polarizzazione asintotica del 3% sull'accettore al variare del numero di siti del ponte.

2.1.2 Rilassamento di spin localizzato

Analizzare la dinamica nel caso in cui il rilassamento di spin agisca esclusivamente su specifiche porzioni del ponte chirale risulta utile per due motivi principali. In primo luogo, dal punto di vista fisico, alcune regioni — in virtù delle loro proprietà strutturali o della presenza di nuclei atomici più pesanti — possono contribuire al rilassamento di spin in misura significativamente maggiore rispetto ad altre. In secondo luogo, tale impostazione consente di verificare se un rilassamento di spin localizzato in una regione limitata possa essere comparabile, in termini di efficacia, a un rilassamento distribuito uniformemente lungo l'intero ponte. In sintesi, valori relativamente elevati dei tassi di rilassamento potrebbero essere attribuiti al contributo dominante di una regione del ponte in cui il rilassamento risulta particolarmente efficiente.

In questa sezione, consideriamo due modelli caratterizzati da rilassamento di spin localizzato. Nel primo modello (i) il rilassamento di spin è localizzato sul primo sito del ponte chirale. Nel secondo modello (ii), il rilassamento di spin è localizzato sui primi $N/2$ siti del ponte chirale. Il modello presentato nella precedente sezione, con un rilassamento di spin che agisce su tutti i siti del ponte, viene qui usato come confronto e indicato come modello (iii). In Fig. 2.7 è mostrata la polarizzazione asintotica sull'accettore — calcolata per diversi valori di Γ_r e fissando $\Gamma_t = 1$ meV — per i tre modelli con differente profilo spaziali del rilassamento di spin.

Nel modello (i), la polarizzazione asintotica rimane pressoché nulla per tutti i valori di Γ_r considerati. Sul primo sito del ponte, infatti, le popolazioni spin-up e spin-down risultano pressoché uguali, come già mostrato in Fig. 2.3. Il rilassamento, che tende a equalizzare le popolazioni locali, non produce quindi

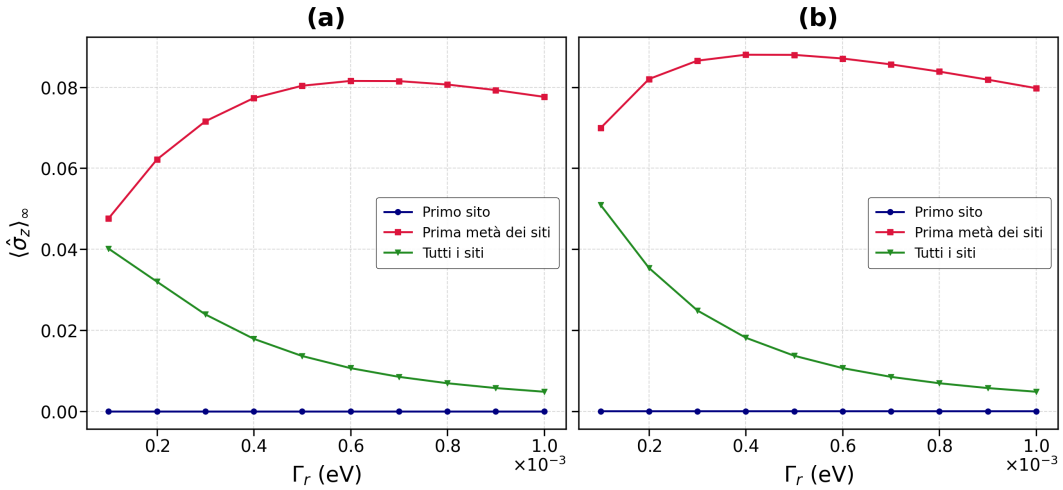


Figura 2.7: Confronto della polarizzazione asintotica sull'accettore $\langle\hat{\sigma}_z\rangle_\infty$ in funzione del tasso di rilassamento di spin Γ_r localizzato sul primo sito (linea blu con cerchi), su metà catena (linea rossa con quadrati) o su tutti i siti (linea verde con triangoli) per un ponte molecolare a 4 siti (a) e a 8 siti (b). Per entrambi i pannelli è fissato un tasso di trasferimento incoerente $\Gamma_t = 1$ meV.

alcuna conversione netta tra i due spin.

Il modello (ii) presenta invece la polarizzazione più elevata. Come osservato in precedenza, la componente spin-up si propaga più rapidamente e abbandona la prima metà del ponte prima della componente spin-down. La regione in cui agisce il rilassamento rimane pertanto relativamente arricchita nella componente più lenta. Nel tentativo di equalizzare le popolazioni locali, il rilassamento produce in media una conversione netta da spin-down a spin-up. Una volta raggiunta la seconda metà del ponte, dove il rilassamento è assente, lo sbilanciamento così generato viene preservato durante la successiva propagazione e infine trasferito all'accettore. L'andamento non monotono è dovuto al fatto che per piccoli valori di Γ_r, un aumento del tasso di rilassamento rende più efficace la conversione dello sbilanciamento transiente in una polarizzazione netta, ma, oltre un valore ottimale, il rilassamento diventa sufficientemente rapido da equalizzare le popolazioni locali prima che la separazione spin-dipendente possa svilupparsi pienamente e propagarsi al di fuori della regione attiva.

Nel modello (iii), lo stesso meccanismo opera inizialmente nella prima metà del ponte. Tuttavia, gli spin-up più veloci raggiungono per primi la seconda metà, che risulta quindi relativamente arricchita in questa componente. Poiché il rilassamento agisce anche in tale regione, esso tende nuovamente a equalizzare le popolazioni locali, producendo questa volta una conversione netta da spin-up a spin-down. Il contributo generato nella seconda metà ha quindi segno opposto rispetto a quello prodotto nella prima e ne determina una parziale

cancellazione. Per questa ragione, a parità di Γ_r, il modello (ii) produce una polarizzazione maggiore rispetto al modello (iii).

L'entità della polarizzazione asintotica è debolmente influenzata dalla lunghezza del ponte per le stesse ragioni discusse nella sezione precedente: incrementando il numero di siti del ponte, si osserva un leggero aumento della polarizzazione massima, che passa dall'8.2% all'8.8%, a fronte di una contestuale diminuzione del parametro di rilassamento ottimale da 0.6 a 0.4 meV.

2.2 Modello vibronico

In questa seconda parte, il modello puramente elettronico discusso in precedenza viene esteso accoppiando i gradi di libertà elettronici a quelli nucleari. Per semplicità, consideriamo un singolo modo vibrazionale effettivo così che, come discusso Sezione 1.2.2, l'Hamiltoniana *tight binding* estesa sia

$$\begin{aligned}
\hat{H}_\chi &= \hat{H}_e + \hat{H}_{vib} + \hat{H}_{e-vib} \\
\hat{H}_e &= -\sum_{i=1}^{N-1} \sum_{\sigma,\sigma'} \left(t\delta_{\sigma\sigma'} - i\lambda(\sigma_z)_{\sigma\sigma'}\right) \hat{c}^\dagger_{i,\sigma} \hat{c}_{i+1,\sigma'} + \text{h.c.} \\
\hat{H}_{vib} &= \left[\hbar\omega \left(\hat{a}^\dagger \hat{a} + \frac{1}{2}\right) + \frac{U_Q}{4}\left(\hat{a}^\dagger + \hat{a}\right)^4\right] \\
H_{e-vib} &= -\frac{1}{\sqrt{2}} \hat{\mathcal{V}} \left(a^\dagger + a\right)
\end{aligned} \tag{2.4}$$

dove H_e è l'Hamiltoniana elettronica del ponte descritta in precedenza, ma con termini di accoppiamento spin–orbita a primi vicini. H_{vib} descrive un modo vibrazionale effettivo a bassa energia in termini della sua frequenza, ω, e di un potenziale di confinamento quartico ($\propto U_Q$), che svolge un duplice ruolo; da un lato introduce anarmonicità, caratteristica dei modi vibrazionali a bassa frequenza, dall'altro, limita superiormente lo spazio vibrazionale accessibile, garantendo la stabilità numerica durante l'integrazione temporale della dinamica. H_{e-vib} descrive l'accoppiamento elettrone–vibrazione. Per semplicità, si considera qui il termine lineare nell'accoppiamento elettrone vibrazione, ossia una modulazione proporzionale alla coordinata $Q = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(a^\dagger + a\right)$ di una proprietà elettronica descritta dall'operatore $\hat{\mathcal{V}}$. Nello specifico, nella prossima sezione verranno considerati due diversi tipi di accoppiamento elettrone vibrazione: accoppiamento Holstein e accoppiamento Peierls (Sezione 1.2).

L'operatore di sistema $\mathcal{V}$ assume rispettivamente le seguenti forme:

$$\hat{\mathcal{V}} = \epsilon_v \sum_{i}^{N} \sum_{\sigma} \hat{c}^{\dagger}_{i,\sigma} \hat{c}_{i,\sigma} \qquad \text{Holstein} \qquad (2.5)$$

$$\hat{\mathcal{V}} = \sum_{i=1}^{N-1} \sum_{\sigma,\sigma'} \left(t_v \delta_{\sigma\sigma'} - i\lambda_v (\sigma_z)_{\sigma\sigma'} \right) \hat{c}^{\dagger}_{i,\sigma} \hat{c}_{i+1,\sigma'} + \text{h.c.} \qquad \text{Peierls} \qquad (2.6)$$

L'accoppiamento di tipo Holstein modula quindi le energie di sito, con una costante di accoppiamento ϵ_v, mentre un accoppiamento di tipo Peierls modula gli integrali di hopping e di accoppiamento spin–orbita, con delle costanti di accoppiamento di t_v e λ_v, rispettivamente.

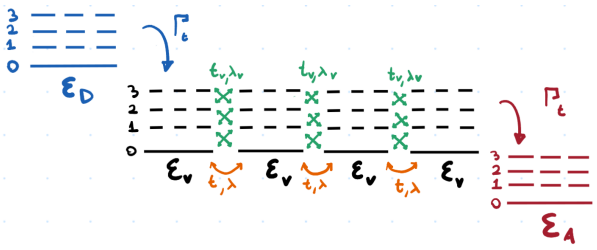


Figura 2.8: Schema degli accoppiamenti tra i siti del ponte (in nero): SOC a primi vicini e hopping a primi vicini (in arancione) e rispettivi modi di Peierls (in verde). L'elettrone rilassa dal donatore (in blu) verso l'accettore (in rosso) con un tasso incoerente Γ_t. I livelli vibrazionali sono rappresentati con linee tratteggiate. Le energie dei singoli (ϵ_i) siti del ponte sono nulle e non sono state rappresentate.

Parametro	**Valore**
t	-1 meV
t_v	-1 meV
λ	0.1 meV
λ_v	-0.1 meV
ϵ_v	0/1 meV
ϵ_i	0 meV
ϵ_D	10 eV
ϵ_A	-10 eV
$\hbar\omega$	1 meV
U_Q	0.01 meV

Tabella 2.2: Parametri del modello microscopico.

Analogamente a quanto discusso per il caso puramente elettronico, il ponte chirale è accoppiato incoerentemente al donatore e all'accettore mediante tassi di transizione effettivi Γ_t. La topologia completa delle interazioni — inclusi gli accoppiamenti intramolecolari lungo la catena e i canali di trasferimento verso i terminali — è schematizzata in Fig. 2.8, insieme ai parametri utlizzati per descrivere l'Hamiltoniana del ponte chirale. Dal punto di vista numerico, la base dello spazio di Hilbert bosonico è stata troncata a una dimensione $\dim(\mathcal{H}_{\text{vib}}) = 15$, valore sufficiente a garantire la convergenza asintotica delle osservabili dinamiche (per un'analisi di convergenza sistematica si rimanda all'Appendice 3).

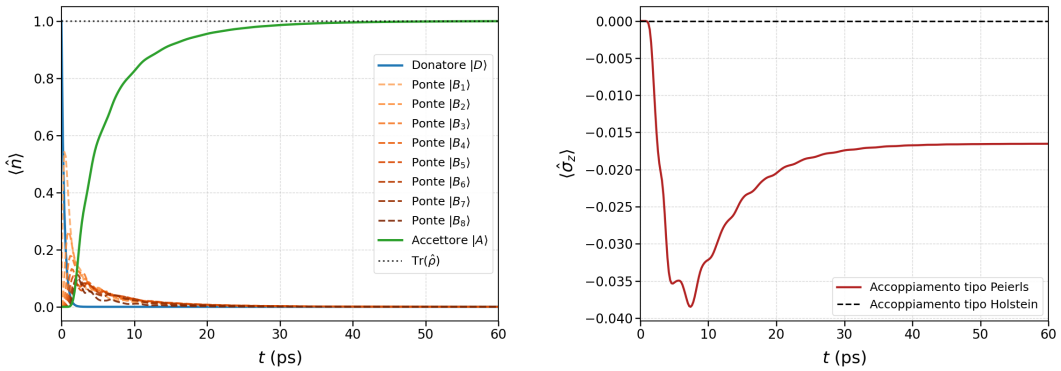
Per quanto riguarda lo stato iniziale, si adotta per la sua componente elettronica la stessa *ansatz* di Sezione 2.1, ossia si considera uno stato misto non

spin polarizzato e localizzato sul donatore. Si considera poi per semplicità popolato lo stato a più basso numero di quanti vibrazionali:

$$\rho(0) = \frac{1}{2}\left(|D\uparrow, 0\rangle\langle D\uparrow 0| + |D\downarrow, 0\rangle\langle D\downarrow 0|\right) \tag{2.7}$$

2.2.1 Fenomenologia del modello

A scopo illustrativo, si considera l'evoluzione di sistemi con ponte chirale a 8 siti, uno con accoppiamento di tipo Holstein e uno con accoppiamento tipo Peierls, descritti dai parametri riportati in Tabella 2.2, con un tasso di hopping $\Gamma_t = 1$ meV.



(a) Dinamica del trasferimento di carica.

(b) Dinamica della polarizzazione sull'accettore.

Figura 2.9: Dinamica di trasferimento di carica e di spin per una catena a $N = 8$ siti con parametri $\Gamma_t = 1$ meV e $\Gamma_r = 0.1$ meV. (a) Evoluzione temporale delle popolazioni di sito: donatore (linea blu), accettore (linea verde) e popolazione totale (tratteggio nero, conservata a 1); il tempo di trasferimento è $\tau_r \approx 30$ ps. (b) Polarizzazione di spin $\langle\hat{\sigma}_z\rangle$ sull'accettore: confronto tra l'accoppiamento con modi di Peierls (linea rossa continua) e di Holstein (linea nera tratteggiata).

La dinamica di carica mostra un iniziale trasferimento veloce dal donatore al ponte sulla scala dei tempi del picosecondo, ed una successiva delocalizzazione di carica sul ponte, concomitante ad un graduale trasferimento di carica sull'accettore, che risulta completo sulle scale dei tempi di 30 ps.

La differenza principale tra l'accoppiamento di tipo Holstein e Peierls è evidente dalla dinamica di spin, qua mostrata in termini di polarizzazione sull'accettore in Fig. 2.9b. Nel caso di un sistema con accoppiamento Holstein essa rimane nulla durante l'intera evoluzione temporale, mentre si ottiene po-

larizzazione nel caso dell'accoppiamento Peierls[2]. In assenza di rilassamento di spin, la polarizzazione sarebbe transiente.

I modi Holstein, infatti, non introducono Wilson loop non-banali e, pertanto, non possono rompere la simmetria di gauge intrinseca del modello elettronico a primi vicini. D'altro canto, i modi Peierls attivano percorsi di interferenza quantistica tra diversi stati vibronici, ai quali possono essere associati Wilson loop non banali e consentendo quindi l'insorgere di polarizzazione di spin anche in sistemi con accoppiamento spin–orbita esclusivamente a primi vicini.[62] I modi Peierls sono quindi una possibile origine di polarizzazione in sistemi di dimensioni ridotte con interazioni spin–orbita a lungo raggio trascurabili, quali i ponti chirali tipicamente usati in esperimenti di CISS in PET.

Alla luce di tale evidenza, nel proseguo della trattazione il contributo di Holstein verrà trascurato, concentrando l'indagine esclusivamente sui modi di Peierls.

Analogamente al caso puramente elettronico (Sezione 2.1), i pathway di interferenza introdotti qua dal modo Peierls portano ad una marcata asimmetria nella propagazione delle due componenti di spin. In Fig. 2.10 consideriamo il caso limite privo di rilassamento ($\Gamma_r = 0$ meV) e con tasso di *hopping* incoerente fissato a $\Gamma_t = 1$ meV. Nel modello puramente elettronico (Fig. 2.3), considerato precedentemente, l'interazione spin-orbita induce un ritardo temporale nella propagazione della componente a spin *down* rispetto a quella a spin *up*. Tuttavia, poiché gli elettroni a spin *down* raggiungono ciascun sito prima che la componente *up* lo abbia completamente abbandonato, la parziale sovrapposizione tra le due popolazioni genera le oscillazioni coerenti visibili nel profilo temporale della polarizzazione.

Invece, in presenza dell'accoppiamento con i modi di Peierls (Fig. 2.10), il pacchetto d'onda subisce inizialmente una rapida delocalizzazione lungo l'intera catena molecolare, ma la dinamica di rilascio dai singoli siti risulta fortemente asimmetrica: gli elettroni con spin *up* (n_{up}) permangono su ciascun sito del ponte per un tempo significativamente maggiore rispetto agli spin *down* (n_{down}). Questo marcato divario nei tempi di residenza sopprime le oscillazioni coerenti e determina una polarizzazione netta positiva distribuita lungo l'estensione del ponte, con l'unica eccezione del primo sito ($|B_1\rangle$).

Come nel caso trattato in Sezione 2.1, sono necessari meccanismi di rilassamento di spin per ottenere una polarizzazione netta sull'accettore, ed è l'interazione tra l'asimmetria nella dinamica di elettroni spin-up e spin-down e i processi dissipativi che determina la polarizzazione sull'accettore. È stata quindi condotta un'analisi parametrica sistematica della polarizzazione asin-

[2]In questo caso si tratta di polarizzazione netta, in quanto nel conto riportato è stato considerato il rilassamento di spin con $\Gamma_r = 0.1$ meV

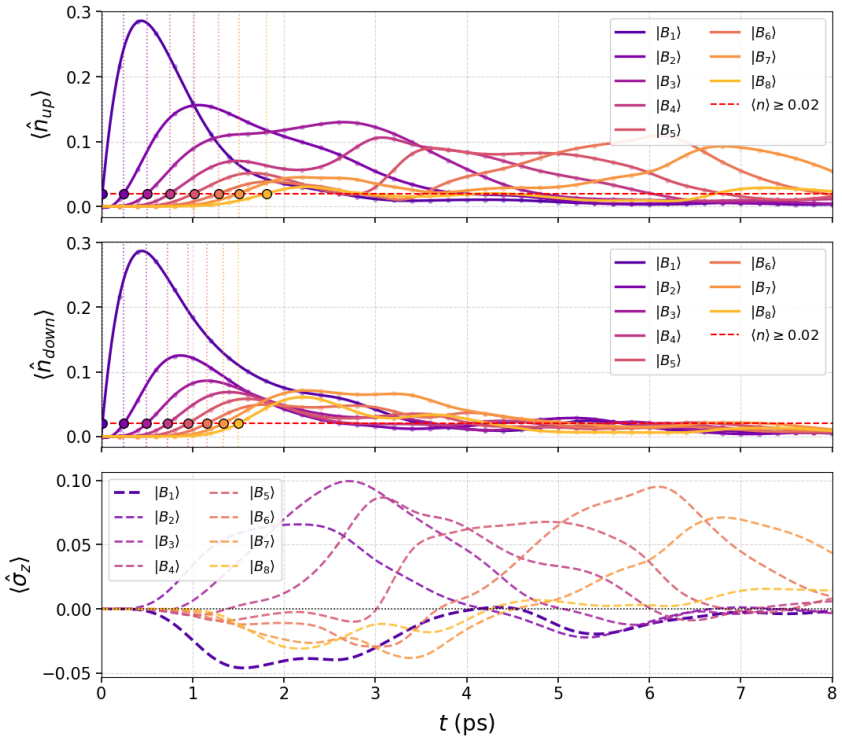


Figura 2.10: Evoluzione della popolazione sul ponte per spin up (in alto) e spin down (in basso) per un sistema con ponte di 8 siti. Si è messo in evidenza il raggiungimento della soglia del 2% sulla popolazione (tratteggiata in rosso). (In basso) polarizzazione di spin sui siti del ponte. ($\Gamma_t = 1\,\text{meV}$ e $\Gamma_r = 0\,\text{eV}$).

totica sull'accettore in funzione dei tassi di trasferimento incoerente (Γ_t) e di rilassamento di spin (Γ_r).

La mappa di calore relativa al ponte a $N = 4$ siti (Fig. 2.11) evidenzia due regimi operativi distinti: per tassi di rilassamento elevati (*High Relaxation Regime*, regime HR) e regimi di *hopping* incoerente lenti, si riscontra un massimo di polarizzazione $P_{\max} = 4.52 \times 10^{-2}$; al diminuire di Γ_r e per tassi Γ_t più elevati (*Not So High Relaxation Regime*, regime NSHR), la polarizzazione inverte il segno attestandosi su un minimo locale di ampiezza confrontabile $P_{\min} = -3.54 \times 10^{-2}$. Nel caso del ponte a $N = 8$ siti (Fig. 2.11), tale asimmetria si accentua marcatamente: il minimo raggiunge un valore sensibilmente più profondo $P_{\min} = -1.168 \times 10^{-1}$, a fronte di un massimo positivo più contenuto $P_{\max} = 3.66 \times 10^{-2}$. Si procede quindi all'analisi dettagliata della dinamica di spin nei due regimi identificati, al fine di chiarirne l'origine microscopica.

Nello specifico, iniziamo tale analisi isolando il ponte chirale per osservare la dinamica elettronica dovuta al solo termine di rilassamento di spin. Si considera uno stato non spin polarizzato ed inizialmente localizzato sul primo sito

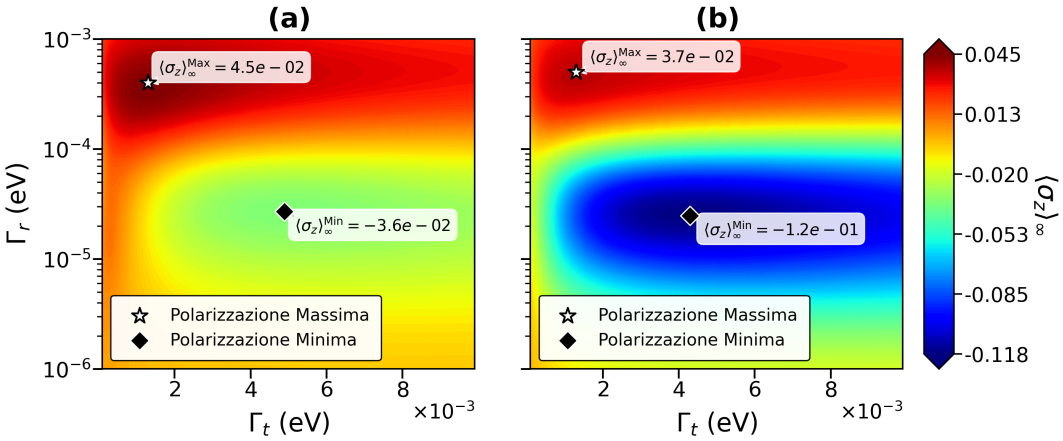


Figura 2.11: Mappe di densità della polarizzazione di spin asintotica $\langle\hat{\sigma}_z\rangle_\infty$ sull'accettore nel piano (Γ_t, Γ_r) per ponti a 4 siti (sinistra) e a 8 siti (destra). Gli estremanti stazionari sono indicati sulla mappa: per $N = 4$, $P_{\max} = 4.52 \times 10^{-2}$ ($\Gamma_t = 1.30 \times 10^{-3}$ eV, $\Gamma_r = 4.00 \times 10^{-4}$ eV); per $N = 8$, il massimo stazionario è $P_{\max} = 3.66 \times 10^{-2}$ ($\Gamma_t = 1.30 \times 10^{-3}$ eV, $\Gamma_r = 5.00 \times 10^{-4}$ eV) e il minimo stazionario è $P_{\min} = -1.17 \times 10^{-1}$ ($\Gamma_t = 4.30 \times 10^{-3}$ eV, $\Gamma_r = 3.00 \times 10^{-5}$ eV).

della catena, $\rho(0) = 0.5\,(|B_1\uparrow, 0\rangle\langle B_1\uparrow 0| + |B_1\downarrow, 0\rangle\langle B_1\downarrow 0|)$ Il tasso di *hopping* incoerente verso l'accettore è posto pari a zero ($\Gamma_t = 0$), così da isolare la dinamica coerente intrinseca alla catena, mentre il tasso di rilassamento di spin è fissato a $\Gamma_r = 0.1$ meV. In Fig. 2.12 viene riportata l'evoluzione temporale della polarizzazione sul primo e sull'ultimo sito del ponte. La dinamica mostra una marcata separazione spaziale della polarizzazione ai terminali della catena. Le oscillazioni coerenti non avvengono attorno allo zero, ma si sviluppano attorno a un valore medio non nullo che decade lentamente. Tale localizzazione spaziale della polarizzazione gioca un ruolo determinante nel fissare il valore asintotico di $\langle\hat{\sigma}_z\rangle$ nel regime HR: in questa regione dello spazio dei parametri, il tasso Γ_t è sufficientemente piccolo da consentire separazione e accumulo di spin agli estremi del ponte, prima che il ponte si depopoli significativamente.

Al contrario, nel regime NSHR la polarizzazione finale sull'accettore è governata dal medesimo meccanismo osservato nel caso puramente elettronico (cfr. 2.13). In particolare, il primo picco della prima oscillazione determina il segno della polarizzazione asintotica, mentre il secondo picco, di segno opposto, ne produce un parziale smorzamento.

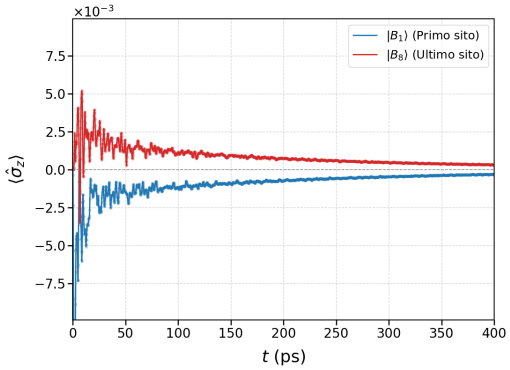


Figura 2.12: Evoluzione temporale della polarizzazione di spin $\langle\hat{\sigma}_z\rangle$ sul primo e sull'ultimo sito del ponte per un tasso di rilassamento $\Gamma_r = 1.00 \times 10^{-4}$ eV. La dinamica è confinata al solo ponte molecolare ($\Gamma_t = 0$), con stato iniziale privo di polarizzazione netta e oscillatore nello stato vuoto vibrazionale, $\rho(0) = 0.5\,(|B_1\uparrow,0\rangle\langle B_1\uparrow 0| + |B_1\downarrow,0\rangle\langle B_1\downarrow 0|)$.

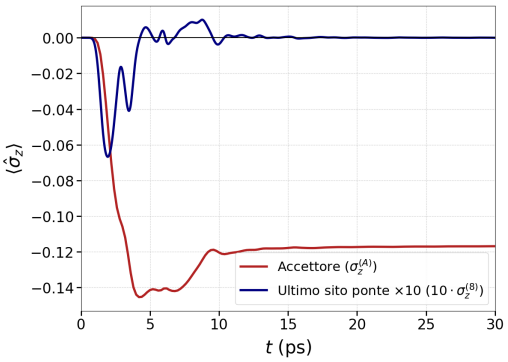


Figura 2.13: Dinamica temporale della polarizzazione di spin $\langle\hat{\sigma}_z(t)\rangle$ sull'ultimo sito del ponte e sull'accettore per una catena a $N = 8$ siti ($\Gamma_t = 4.3 \times 10^{-3}$ eV, $\Gamma_r = 3.0 \times 10^{-5}$ eV). La polarizzazione sull'ultimo sito è riscalata di un fattore 10.

2.2.2 Localizzazione del modo Peierls

In questa sezione tratteremo esclusivamente un ponte molecolare con un numero pari N di siti, dove la modulazione di Peierls ai termini di hopping e di SOC non è estesa all'intero ponte, ma è confinata unicamente al legame centrale che connette i siti $N/2$ e $N/2+1$. In questo modo, solo la parte centrale della catena sarebbe responsabile del disaccoppiamento della dinamica dello spin. In sistemi reali questo corrisponderebbe al caso in cui il centro chirale è confinato in una regione spaziale ben precisa e non riguarda l'intera geometria molecolare, una situazione analoga a quella studiata sperimentalmente da Wasielewski e collaboratori.[3]

Come mostrato in Fig. 2.14, anche in questa configurazione riemergono i due regimi dinamici discussi in precedenza (con l'eccezione del caso limite di un ponte con due siti). Si nota però un'inversione di segno nella polarizzazione netta: questa, infatti, è legata in maniera non banale alla topologia degli accoppiamenti fra i siti.

Si è scelto di campionare l'andamento della polarizzazione asintotica riportato in Fig. 2.14 fino a un tasso di hopping incoerente pari a $\Gamma_t = 0.1\,\text{meV}$. Come suggerito dalla mappa di densità, è tuttavia plausibile che, in questo regime, il valore massimo (in modulo) non sia ancora stato raggiunto: l'adozione di tassi di trasferimento molto ridotti aumenta infatti il tempo di permanenza dell'elettrone sul ponte, richiedendo finestre temporali di integrazione nume-

rica più estese. Considerato il conseguente elevato costo computazionale, si è deciso di non proseguire ulteriormente il campionamento. Ciononostante, data la debole dipendenza della polarizzazione da Γ_t, si ritiene che i massimi effettivi non si discostino significativamente dai valori stimati nell'intervallo analizzato; per questo motivo, nella discussione seguente e nelle Figg. 2.15 e 2.14, si farà riferimento a una "polarizzazione minima" anche per questo regime.

Nel regime HR si osserva una fenomenologia qualitativamente analoga a quella discussa nella sezione precedente. Anche in questo caso emerge una localizzazione parziale della polarizzazione in prossimità degli estremi del ponte. La polarizzazione asinstotica sull'accettore, invece, aumenta in valore assoluto con il numero di siti, raggiungendo il valore notevole di -6.7% per 8 siti. Questo regime risulta però fisicamente irrealistico, poiché richiede tassi di rilassamento di spin estremamente elevati, difficilmente compatibili con molecole organiche.[47, 63, 64]

Nel regime NSHR, i risultati riportati in Fig. 2.15 e in Tab. 2.3 mostrano che l'incremento della lunghezza della catena induce una progressiva riduzione della polarizzazione netta. Contestualmente, all'aumentare del numero di siti diminuisce il valore del rilassamento di spin richiesto per raggiungere il massimo della polarizzazione (cfr. Fig. 2.15), determinando un'attenuazione della polarizzazione osservata, che passa dal 6% per 2 siti a circa il 2% per 8 siti. Dai risultati presentati in Fig. 2.15 non è tuttavia possibile stabilire se questo rappresenti un valore di plateau.

Come discusso in precedenza, nel regime HR l'efficienza del CISS sembra aumentare con il numero di siti, mentre nel regime NSHR accade l'opposto. Una possibile spiegazione è che uno dei due stia inglobando l'altro, come sembra suggerire Fig. 2.14.

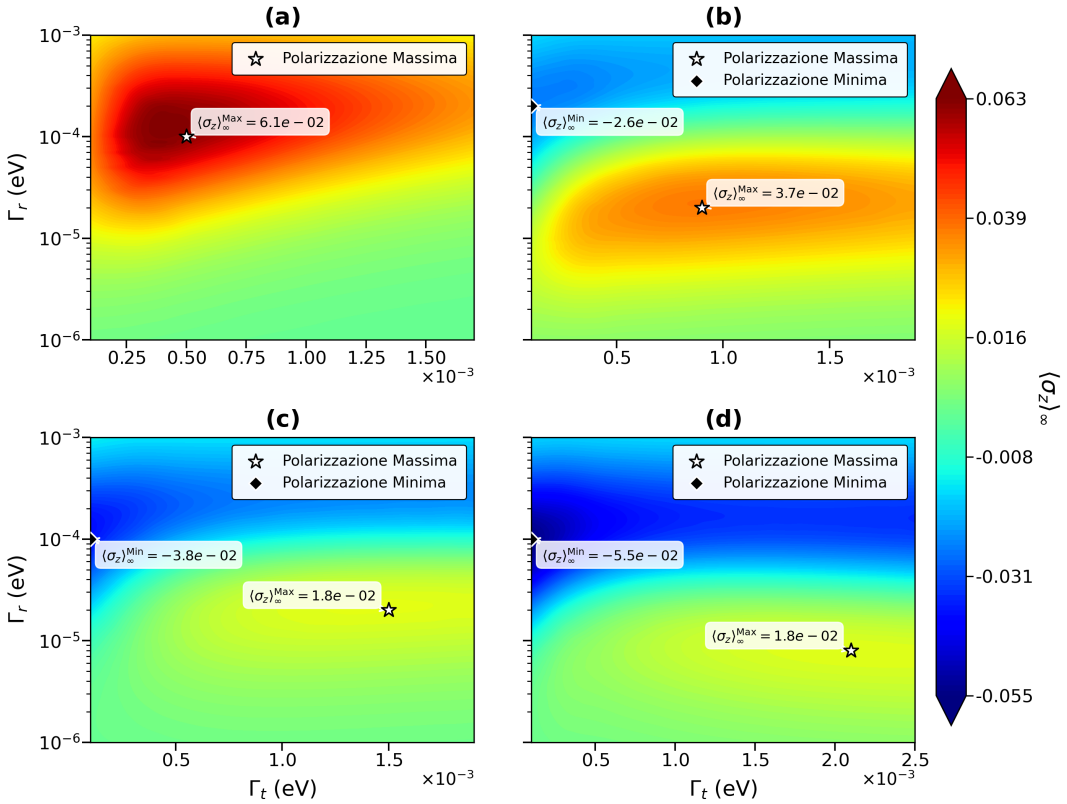


Figura 2.14: Mappe di densità della polarizzazione a tempi lunghi $\langle\sigma_z\rangle_\infty$ sull'accettore in funzione del tasso di trasferimento incoerente Γ_t e del tasso di rilassamento di spin Γ_r per ponti molecolari a: (a) 2 siti, (b) 4 siti, (c) 6 siti e (d) 8 siti.

Tabella 2.3: Estremanti della polarizzazione asintotica di spin sull'accettore (σ_z^A) al variare del numero di siti (N_{siti}), e dei tassi di Γ_t e Γ_r.

$N_{\mathbf{siti}}$	Γ_t **(eV)**	Γ_r **(eV)**	σ_z^A
regime *NSHR*			
2	0.0005	0.000200	0.060110
4	0.0005	0.000010	0.018904
6	0.0027	0.000010	0.025124
8	0.0011	0.000005	0.011581
Regime *HR*			
2	0.0019	0.000001	0.000454
4	0.0001	0.000200	-0.055739
6	0.0001	0.000200	-0.066647
8	0.0001	0.000200	-0.066804

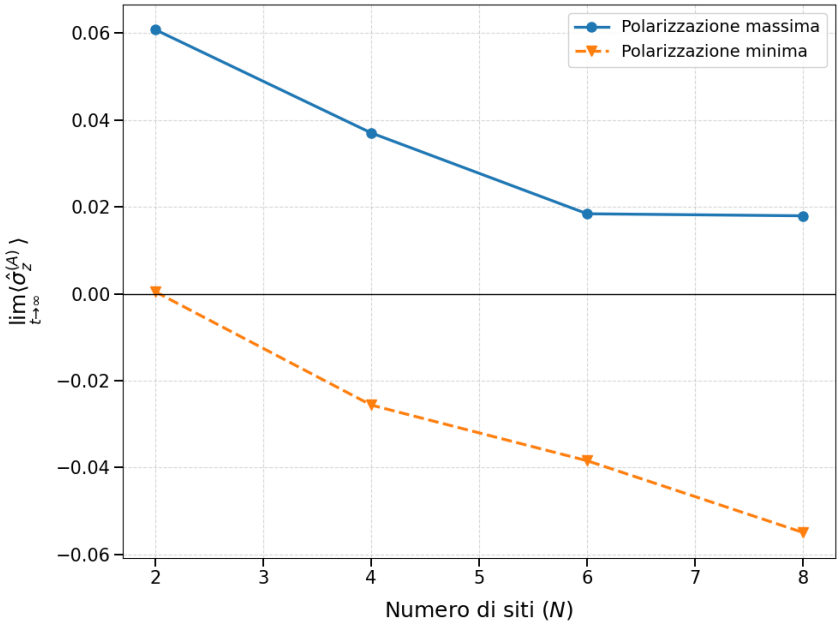


Figura 2.15: Polarizzazione asintotica sull'accettore massima e minima al variare del numero di siti del ponte.

2.2.3 Il ruolo del rilassamento vibrazionale

In questa sezione introduciamo l'effetto della dissipazione vibrazionale (*phonon loss*) per analizzare i processi di rilassamento energetico lungo il ponte molecolare. Intuitivamente, ci si aspetterebbe che un accoppiamento dissipativo mediato dall'operatore

$$\hat{S}_{pl} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{a} + \hat{a}^\dagger)$$

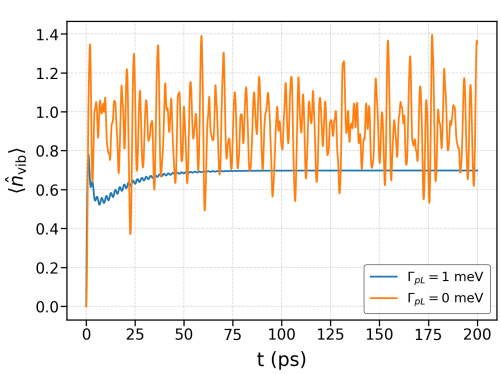
forzi progressivamente il sistema verso il vuoto fononico. Tuttavia, come si evince dalla Fig. 2.16a, il numero medio di eccitazioni vibrazionali $\langle \hat{n}_{vib} \rangle = \langle \hat{a}^\dagger \hat{a} \rangle$ decade ma satura a un valore asintotico strettamente positivo.

Al fine di verificare che l'operatore associato al rilassamento vibrazionale induca l'effettiva termalizzazione del sistema – risultato atteso data la natura intrinsecamente dissipativa di tale termine – risulta opportuno restringere l'analisi alla dinamica elettronica del ponte chirale isolato.

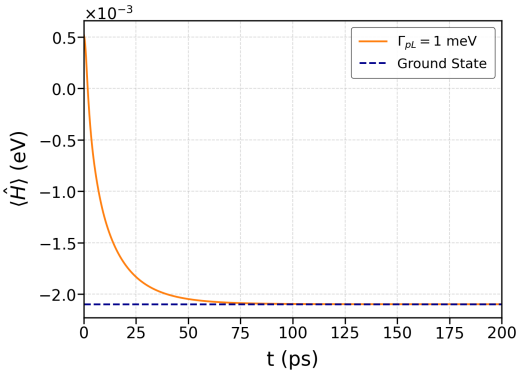
Lo stato iniziale descrive un elettrone con polarizzazione di spin nulla, localizzato sul primo sito del ponte nel rispettivo stato fondamentale vibrazionale:

$$\rho(0) = \frac{1}{2}\left(|B_1 \uparrow, 0\rangle \langle B_1 \uparrow, 0| + |B_1 \downarrow, 0\rangle \langle B_1 \downarrow, 0|\right) \tag{2.8}$$

Per isolare la dinamica coerente sul ponte chirale, si pongono a zero i tassi di hopping verso il donatore e l'accettore, così come il termine di rilassamento



(a) Evoluzione temporale dell'operatore numero vibrazionale (n_{vib}) in presenza (in blu) e in assenza (in arancione) di dissipazione vibrazionele.



(b) Evoluzione del valore atteso dell'energia del sistema $\langle \hat{H} \rangle$ in presenza di dissipazione vibrazionale.

Figura 2.16: Dinamica temporale del rilassamento energetico: **(a)** popolazione vibrazionale eccitata; **(b)** energia totale del sistema.

dello spin. Il tasso di rilassamento vibrazionale viene invece fissato a $\Gamma_{pL} = 1\,\text{meV}$.

L'andamento temporale del valore di aspettazione dell'energia (Fig. 2.16b) evidenzia effettivamente un decadimento asintotico del sistema verso lo stato fondamentale, pur mantenendo, come discusso in precedenza, una popolazione residua finita di quanti vibrazionali.

Infine, la Fig. 2.17 illustra l'impatto di questa dissipazione sull'efficienza dell'effetto CISS. Il valore assoluto della polarizzazione asintotica sull'accettore decade in modo monotono all'aumentare del tasso di *phonon loss*. Dal punto di vista fisico, il rapido decadimento verso i livelli energetici inferiori distrugge la coerenza della dinamica elettronica, sopprimendo i pattern di interferenza quantistica responsabili dell'accumulo selettivo di spin.

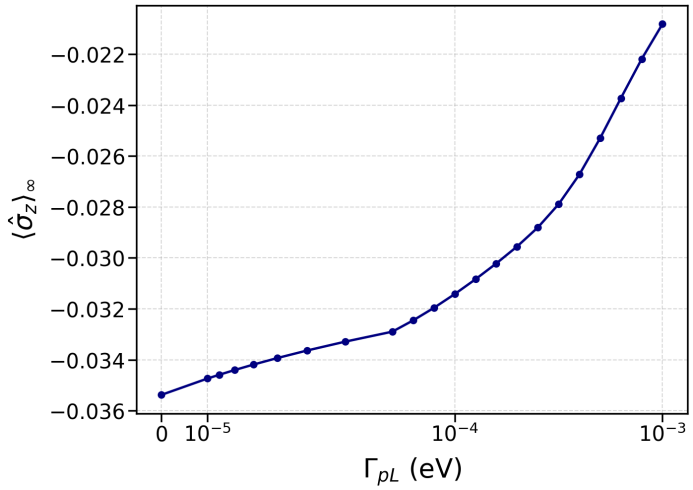


Figura 2.17: Polarizzazione asintotica sull'accettore in funzione del tasso di rilassamento vibrazionale (Γ_{pl}).

2.2.4 SOC a secondi vicini

Consideriamo ora una variante topologica del modello in cui il termine di accoppiamento spin–orbita agisce tra siti secondi vicini, anziché tra primi vicini. In tale configurazione, la propagazione elettronica lungo il ponte chirale è governata da una rete di canali di trasferimento sostanzialmente diversa rispetto al caso precedente. L'interferenza quantistica tra i cammini associati all'hopping standard e quelli mediati dal SOC determina pertanto una dinamica qualitativamente distinta.

La dinamica delle due proiezioni di spin risulta analoga a quella osservata nei modelli vibronici con SOC tra primi vicini (Sezione 2.2.1), ma con segno opposto. In particolare, gli elettroni con spin *down* (descritti dall'operatore numero n_{down}) permangono su ciascun sito del ponte per un tempo significativamente maggiore rispetto agli elettroni con spin *up* (descritti dall'operatore numero n_{up}), come mostrato in Fig. 2.18. Ciò induce una polarizzazione del ponte prevalentemente negativa. Si rileva inoltre che il primo sito del ponte presenta una polarizzazione significativamente inferiore rispetto agli altri.

Inoltre, da Fig. 2.19 si evince che la polarizzazione asintotica rimane positiva. Non si osserva quindi, diversamente dal caso con SOC a primi vicini, un'inversione di segno in corrispondenza del regime HR. L'andamento in funzione dei tassi incoerenti, quindi, evidenzia un comportamento qualitativamente simile a quello del modello puramente elettronico (Sezione 2.1.1). Dal punto di vista quantitativo, invece, la polarizzazione asintotica risulta tuttavia maggiore rispetto a quest'ultimo, raggiungendo valori massimi pari rispettivamente al 5.2% e al 9.3% per ponti costituiti da 4 e 8 siti.

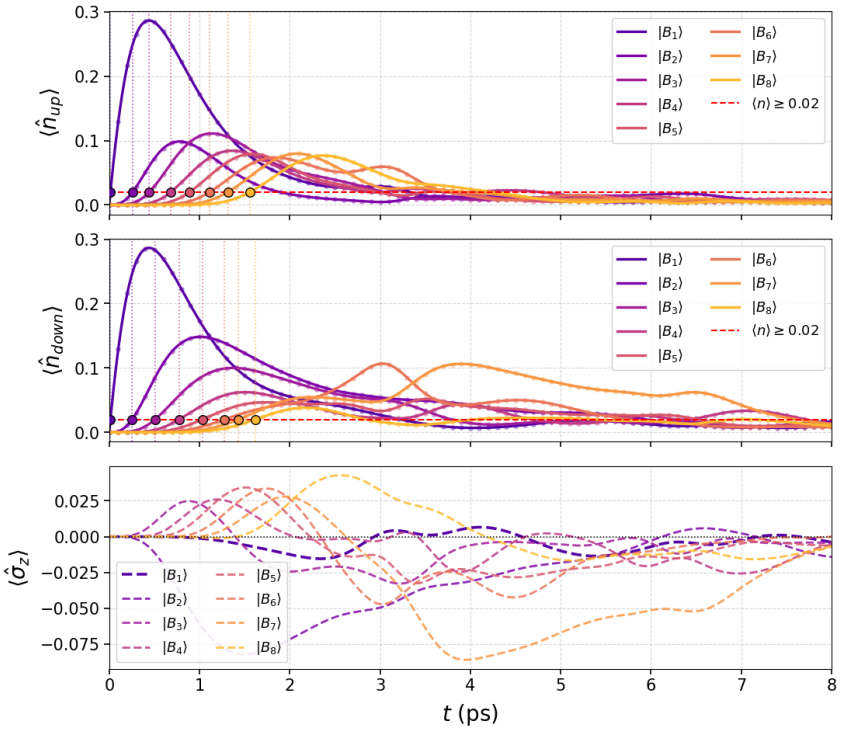


Figura 2.18: Dinamica della popolazione — con tassi incoerenti $\Gamma_t = 1\,\text{meV}$ e $\Gamma_r = 0\,\text{eV}$ — per spin up (in alto) e spin down (in mezzo) in un sistema con ponte di 8 siti (B_n). Si è messo in evidenza il raggiungimento della soglia del 2% sulla popolazione (tratteggiata in rosso). (In basso) polarizzazione di spin sui siti del ponte.

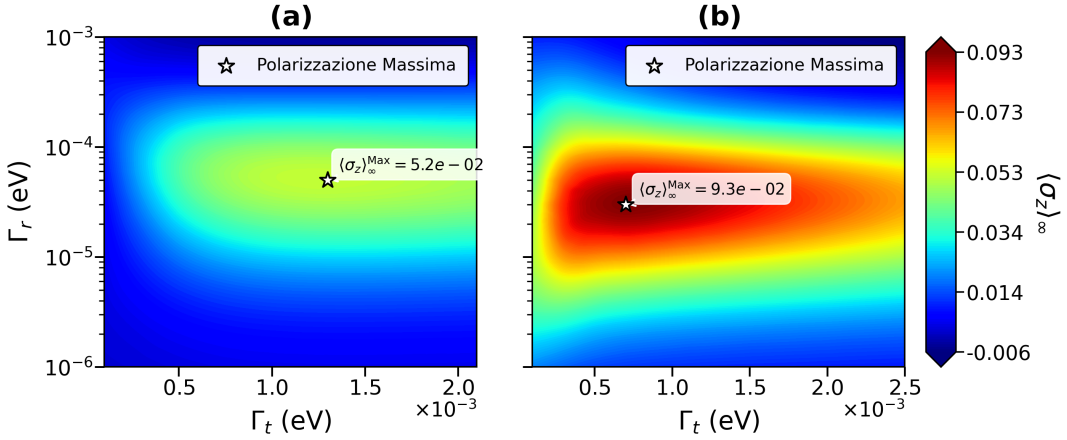


Figura 2.19: Mappe di densità della polarizzazione di spin asintotica $\langle \hat{\sigma}_z \rangle_\infty$ sull'accettore in funzione del tasso di trasferimento incoerente Γ_t e del tasso di rilassamento di spin Γ_r per: **(a)** catena a 4 siti ($P_{\text{max}} = 5.19 \times 10^{-2}$ per $\Gamma_t = 1.30$ meV e $\Gamma_r = 0.05$ meV); **(b)** catena a 8 siti ($P_{\text{max}} = 9.26 \times 10^{-2}$ per $\Gamma_t = 0.70$ meV e $\Gamma_r = 0.03$ meV).

2.2.5 Rilassamento di spin localizzato

In analogia con quanto fatto in Sezione 2.1.1 per modelli puramente elettronici, qui discutiamo l'effetto della localizzazione spaziale del rilassamento di spin considerando tre configurazioni modelli: (i) configurazione con rilassamento di spin solo sul primo sito del ponte, (ii) una configurazione con rilassamento di spin sui primi $N/2$ siti del ponte, e (iii) una configurazione con rilassamento di spin uniforme su tutti i siti del ponte, analogo al modello trattato in Sezione 2.2.1

Nella Fig. 2.20 viene analizzata la polarizzazione di spin asintotica sull'accettore per tre distinte configurazioni con un tasso di trasferimento fissato a $\Gamma_t = 1$ meV. Si considerino inizialmente i modelli con SOC a primi vicini, per cui i risultati sono riportati nei pannelli a e b di Fig. 2.20.

A differenza di quanto osservato nei modelli puramente elettronici, un rilassamento di spin limitato esclusivamente al primo sito della catena (configurazione i) si rivela sufficiente a generare un effetto di polarizzazione. Da un punto di vista formale, tale comportamento è riconducibile all'emergenza di un *Wilson loop* non banale tra i primi due siti, indotto dal contributo dinamico dei gradi di libertà vibrazionali [62], che si manifesta in una polarizzazione non nulla sul primo sito, come già mostrato in Fig. 2.10. Pertanto, una rapida rettificazione della polarizzazione sul primo sito risulta efficace nella conversione di elettroni da spin-down a spin-up.

La configurazione (ii) fornisce polarizzazioni asintotiche minori rispetto alla configurazione (i) per bassi valori di Γ_r, per via di una competizione tra il rilassamento sul primo sito, arricchito di elettroni spin-down, e i siti successivi, arricchiti di elettroni spin-up. Ad alti valori di Γ_r invece, il rilassamento diventa competitivo con la delocalizzazione lungo il ponte e quindi agisce prevalentemente sul primo sito. Pertanto si raggiungono polarizzazioni simili a quelle ottenute in configurazione (i).

La configurazione (iii) invece presenta l'andamento non monotono già descritto in Sezione 2.2.1, dovuto ad un interplay tra dinamica di trasferimento e rilassamento di spin. Nel caso del modello ad 8 siti, si può inoltre notare come, a Γ_t fissato e variando Γ_r, si possa osservare il passaggio dal regime NSHR al regime HR descritto in Sezione 2.2.1.

Per i modelli con SOC a secondi vicini — riportati nei pannelli c e d di Fig. Fig. 2.20 — si osservano differenze marcate rispetto al caso analizzato in precedenza. La configurazione (i) dà luogo a polarizzazioni asintotiche significativamente inferiori rispetto alla configurazione (ii), con una differenza che raggiunge il 6% per un ponte con 4 siti e il 10% circa per un ponte con 8 siti. Quest'ultima arriva invece fino al 12% nel caso di un ponte più lungo. Tale comportamento è dovuto al fatto che, nella configurazione (i), la polarizzazione del primo sito si mantiene relativamente bassa rispetto agli altri (Fig. 2.20),

avvicinandosi al valore nullo tipico dei modelli puramente elettronici studiati nella Sezione 2.1.2.

La configurazione (iii) segue invece l'andamento già descritto nella sezione precedente: la polarizzazione asintotica rimane strettamente positiva e decresce monotonamente nel regime HR.

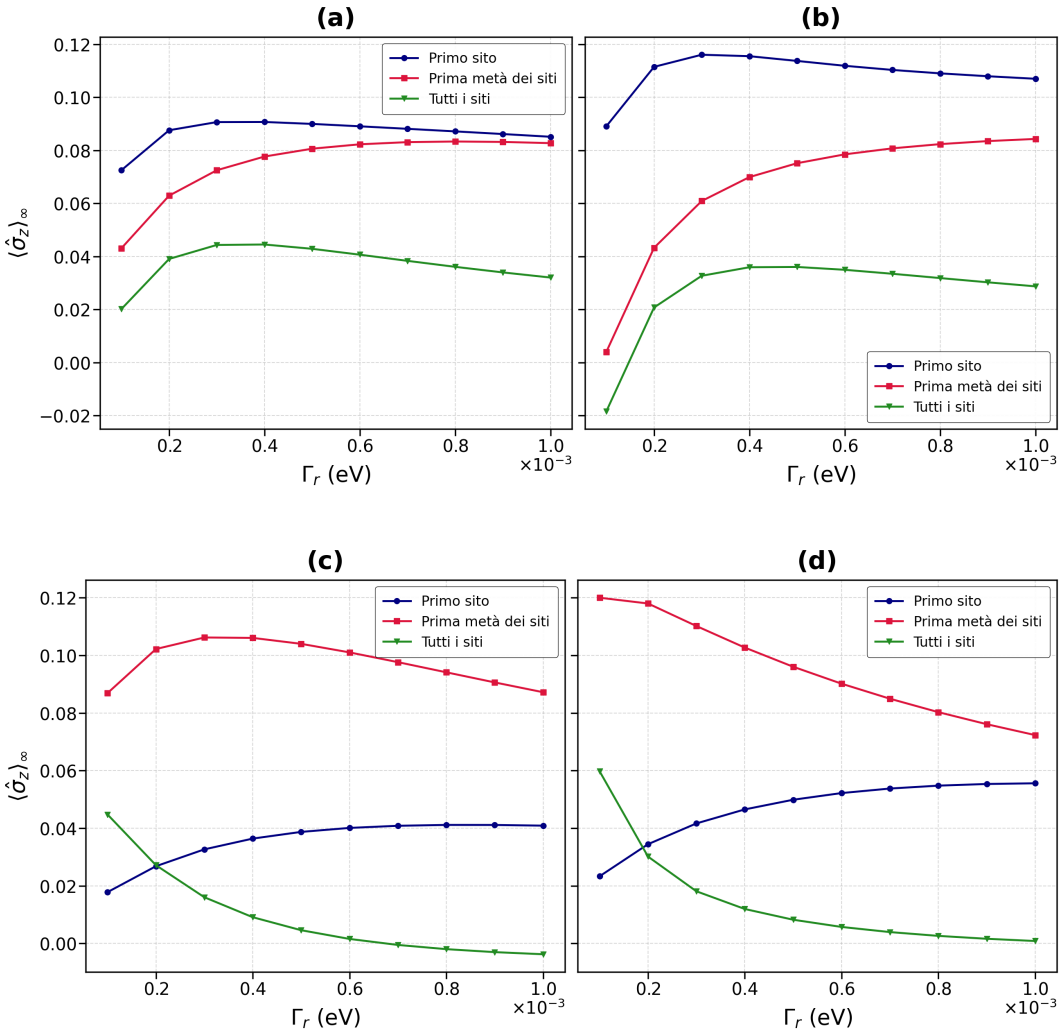


Figura 2.20: Polarizzazione asintotica sull'accettore $\langle\hat{\sigma}_z\rangle_\infty$ in funzione del tasso di rilassamento di spin Γ_r localizzato per ponti a 4 (a,c) e 8 (b,d) siti con SOC a primi vicini (a,b) e a secondi vicini (c,d). Le curve corrispondono al rilassamento agente sul primo sito (blu con cerchi), su metà catena (rosso con quadrati) o su tutti i siti (verde con triangoli).

Capitolo 3

Risultati e prospettive future

Il presente lavoro di tesi si occupa della modellizzazione della CISS nei processi di rilassamento conseguenti a fotoeccitazione in triadi molecolari organiche.

Il trasferimento di carica tra i terminali (donatore e accettore) e il ponte chirale è governato da un processo hopping incoerente; al contrario, la dinamica interna al ponte è descritta in modo coerente mediante un'Hamiltoniana *tight-binding*, in cui all'ampiezza di hopping (conservativa dello spin) si affianca un termine di trasferimento dipendente dallo spin indotto dal SOC.

Dall'insieme dei risultati ottenuti emerge chiaramente come l'efficienza della selezione di spin non sia determinata esclusivamente dal SOC, bensì da un delicato bilancio dinamico tra trasporto coerente e il rilassamento di spin. Inoltre, l'inclusione esplicita dell'interazione elettrone-vibrazioni ha evidenziato come l'accoppiamento di tipo Holstein e di tipo Peierls agiscano in modo qualitativamente distinto, e solo quest'ultimo contribuisca alla polarizzazione di spin.

Nello specifico, il modello prevede un meccanismo di conversione di spin durante il transito elettronico lungo la molecola chirale. Una polarizzazione asintotica ($\langle\sigma_z\rangle$) considerevole emerge già nei modelli in cui si considera solo il contributo elettronico, ma risulta marcatamente amplificata dall'inclusione delle vibrazioni molecolari.

In particolare, l'indagine ha preso in esame tre varianti del modello: un primo scenario puramente elettronico, con SOC a secondi vicini (*next-nearest neighbour*, NNN) e in assenza di modi vibrazionali, e due estensioni con accoppiamento elettrone-vibrazione di tipo Peierls, mediate rispettivamente da un SOC a primi vicini (*nearest neighbour*, NN) e a secondi vicini. Infatti, per NN SOC, si riscontrano delle polarizzazioni non nulle sono nel caso si includa il contributo vibrazionale.

Mentre per NNN SOC si è riscontrata la presenza di un solo valore estremale globale, per NN SOC sono presenti due regimi distinti, con polarizzazione opposta. Il regime associato a un rilassamento di spin intenso (*High Relaxa-*

tion, HR) è stato giudicato fisicamente irrealistico ed è quindi omesso dalla discussione seguente. Il regime con rilassamento minore (*Not So High Relaxation*, NSHR), invece, presenta una dinamica comparabile a quella osservata nel caso di NNN SOC.

I dati riportati in Tabella 3.1 mostrano che l'inclusione dei modi di Peierls porta quasi sempre a valori di polarizzazione in valore assoluto maggiori rispetto al caso puramente elettronico, richiedendo inoltre tassi di rilassamento dello spin leggermente inferiori.

Tuttavia, l'inclusione della dissipazione vibrazionale riduce l'efficienza dell'effetto CISS, suggerendo una verosimile attenuazione dell'efficienza all'aumentare della temperatura.

Modello	**N. Siti**	$\Gamma_{\mathrm{r}}\,(\mathrm{eV})$	$\Gamma_{\mathrm{t}}\,(\mathrm{eV})$	$\lim_{t\to\infty} \sigma_z^A$
SOC NNN	4	9.00×10^{-5}	0.0019	0.046
SOC NNN	8	5.00×10^{-5}	0.0015	0.060
SOC NN + Peierls	4	3.00×10^{-5}	0.0049	−0.0354
SOC NN + Peierls	8	3.00×10^{-5}	0.0043	−0.117
SOC NNN + Peierls	4	5.00×10^{-5}	0.0013	0.052
SOC NNN + Peierls	8	3.00×10^{-5}	0.0007	0.092

Tabella 3.1: Tabella riassuntiva dei valori estremali per la polarizzazione, per un rilassamento di spin inferiore a 0.1 meV. Nello specifico, sono state analizzate tre distinte configurazioni per ponti da 4 e 8 siti, caratterizzate dalla presenza o assenza dell'accoppiamento a modi di Peierls in combinazione con un SOC a primi vicini (NN) o a secondi vicini (NNN).

Per tutte le varianti studiate, le polarizzazioni asintotiche mostrano un incremento sensibile all'aumentare della lunghezza del ponte, in pieno accordo con i trend sperimentali riportati in Sezione 1.1; parallelamente, il tasso di rilassamento richiesto per massimizzare l'effetto tende a ridursi, pur attestandosi su ordini di grandezza ancora relativamente elevati rispetto a quelli tipici per sistemi organici.[47, 63, 64]

Al fine di approfondire la dinamica del trasporto, sono state investigate diverse modifiche strutturali dell'Hamiltoniana del ponte chirale, nonché dei corrispondenti termini dissipativi.

La localizzazione del rilassamento di spin in regioni spaziali specifiche—ad esempio sul primo sito oppure sulla prima metà della catena—è risultata associata, in media, a valori di polarizzazione più elevati, a fronte di un incremento della dissipazione locale.

Viceversa, restringendo l'accoppiamento con i modi di Peierls al solo legame centrale della catena, l'efficenza del CISS — ovvero la polarizzazione asinto-

tica sull'accettore — risulta minore: nel regime NSHR la polarizzazione non presenta più un andamento monotono crescente con la lunghezza del ponte, ma tende a decrescere, abbassandosi fino a 1.8% nel caso di 8 siti.

Riassumendo, sebbene il modello sia in grado di riprodurre valori di polarizzazione asintotica significativamente elevati, tali stime risultano comunque inferiori ai corrispondenti risultati sperimentali di diverse decine di punti percentuali. Nell'esperimento di Wasielewski e collaboratori [3], ad esempio, si osserva il raggiungimento di una *CISS efficiency* pari a circa 50%; inoltre, in ulteriori configurazioni sperimentali riportate in letteratura, tale valore risulta essere stato ampiamente superato.[29] Tale discrepanza potrebbe essere imputata a una parziale incompletezza del modello — come, ad esempio, l'assenza di contributi derivanti dalle correlazioni elettroniche — piuttosto che a un limite intrinseco del meccanismo analizzato.

La criticità principale risiede tuttavia nei valori richiesti per il tasso di hopping incoerente (Γ_t) e per il tasso di rilassamento di spin (Γ_r). Affinché si sviluppi una polarizzazione significativa, Γ_t deve risultare dominante rispetto all'hopping coerente all'interno del ponte, una condizione che non sempre è verificata nei sistemi in cui si osserva l'effetto CISS. D'altro canto, il termine Γ_r risulta ancora meno facilmente giustificabile.

Inizialmente, tale termine è stato introdotto a livello puramente fenomenologico. I valori necessari per ottenere polarizzazioni apprezzabili risultano tuttavia elevati rispetto a quanto suggerito dai lunghi tempi di rilassamento generalmente osservati per elettroni localizzati in molecole organiche.[47, 63, 64] Tale confronto deve però essere interpretato con cautela: nel processo considerato l'elettrone si propaga lungo il ponte e il rilassamento può quindi essere strettamente connesso alla dinamica di trasferimento della carica.

Nei materiali organici, i principali meccanismi microscopici di rilassamento dello spin elettronico sono associati all'interazione iperfine e all'accoppiamento spin–orbita.[65] Il loro contributo dipende in maniera diversa dal moto del portatore: un hopping rapido tende a mediare l'effetto dei campi iperfini locali, mentre può favorire il rilassamento indotto dal SOC.

Una descrizione microscopica di quest'ultimo meccanismo è stata sviluppata da Yu.[52] In questa teoria, il SOC mescola debolmente le componenti di spin degli stati polaronici, conferendo a ciascun evento di hopping una probabilità di spin flip. Il rate di rilassamento dipende quindi non soltanto dall'intensità del SOC, ma anche dalla frequenza degli eventi di hopping e dalla struttura conformazionale del materiale. In particolare, il disallineamento degli orbitali π può aumentare il mescolamento spin–orbitale e accelerare il rilassamento.

I tempi misurati per elettroni localizzati non possono pertanto essere applicati direttamente a un portatore in movimento. Stabilire se questo meccanismo possa giustificare i valori di Γ_r richiesti dal modello richiederebbe tuttavia una

parametrizzazione microscopica specifica del ponte considerato e costituisce un possibile sviluppo futuro del presente lavoro.

Sebbene le indagini sperimentali dirette in quest'ambito siano tuttora limitate, un recente studio di Sun e collaboratori [66] fornisce evidenze rilevanti sulla dinamica del trasferimento elettronico nei sistemi chirali. Sfruttando l'effetto CISS inverso — fenomeno in cui un accumulo di spin viene convertito in una polarizzazione di carica misurabile — gli autori hanno stimato un tempo di rilassamento di spin dell'ordine dei nanosecondi. Va sottolineato che, in questo specifico sistema, la chiralità non è una proprietà intrinseca della singola molecola, bensì un effetto emergente indotto dall'impaccamento e dalla sovrastruttura supramolecolare.

Il tempo di rilassamento elevato osservato sperimentalmente risulta coerente con i risultati presentati nelle Sezioni 2.1.1 e 2.2.1. È tuttavia necessario considerare la mobilità elettronica insolitamente alta del materiale, verosimilmente riconducibile a una dinamica di *hopping* intermolecolare particolarmente rapida. Poiché, nel quadro del modello, il tempo di rilassamento ottimale diminuisce all'aumentare del parametro di *hopping* coerente — assumendo che, a seguito di un riscalamento energetico dell'Hamiltoniana, i tassi incoerenti scalino proporzionalmente — la discrepanza quantitativa rispetto ai dati sperimentali permane e non risulta ancora spiegata.

Di conseguenza, all'interno del formalismo teorico introdotto nella Ref. [5], vi è una netta discrepanza tra l'ordine di grandezza misurato sperimentalmente e la stima ottimale predetta, persino a seguito dell'estensione del modello all'accoppiamento vibronico tramite i modi di Peierls (Sezione 2.2).

Alla luce di ciò — tra i possibili sviluppi futuri — risulta di particolare interesse l'applicazione del modello a un sistema fisico specifico e già ampiamente caratterizzato a livello sperimentale (come, ad esempio, quello studiato da Wasielewski e collaboratori [3]). Attraverso simulazioni di dinamica molecolare sarebbe possibile estrarre un set realistico di parametri microscopici, ricostruendo sia la funzione di correlazione del bagno termico sia lo spettro vibrazionale della molecola. Un approccio di questo tipo consentirebbe, inoltre, di ottenere una stima più accurata del tasso di rilassamento di spin, facilitando il confronto diretto con le previsioni del modello teorico.

Un'ulteriore estensione del lavoro consisterebbe nel trattare esplicitamente la struttura elettronica a molti corpi del ponte chirale e/o la dinamica di entrambi gli elettroni della coppia biradicalica ottenuta per fotoeccitazione. Le correlazioni elettroniche, infatti, contribuiscono in modo sostanziale all'amplificazione e all'efficienza dell'effetto CISS.[4, 20] È importante sottolineare come, nel quadro di un modello a molti corpi, l'inclusione di un termine fenomenologico per il rilassamento di spin non sia strettamente necessaria: l'interazione di scambio guida autonomamente la ridistribuzione dinamica dello spin tra i

portatori di carica, permettendo al sistema di raggiungere asintoticamente una polarizzazione netta non nulla sul sito accettore.

Appendice

Rilassamento di spin

Consideriamo un sistema a due livelli (spin 1/2) con Hamiltoniana imperturbata $H_0 = \frac{\hbar\omega_0}{2}\sigma_z$. L'interazione trasversale con un bagno termico può essere descritta tramite il formalismo di Lindblad.[67] Questo è più semplice di quello di Redfield e quindi più adatto per chiarire il concetto in esame.

L'evoluzione temporale della matrice densità ridotta ρ è governata dall'equazione master:

$$\frac{d\rho}{dt} = -\frac{i}{\hbar}[H_0, \rho] + \mathcal{D}[\rho] \tag{3.1}$$

Il superoperatore dissipativo $\mathcal{D}[\rho]$ descrive l'incoerenza introdotta dal bagno ed è costruito sugli operatori di salto σ_- (decadimento) e σ_+ (eccitazione). I rispettivi tassi di transizione γ_- e γ_+ racchiudono le informazioni sullo spettro delle fluttuazioni termiche:

$$\mathcal{D}[\rho] = \gamma_- \left(\sigma_-\rho\sigma_+ - \frac{1}{2}\{\sigma_+\sigma_-, \rho\}\right) + \gamma_+ \left(\sigma_+\rho\sigma_- - \frac{1}{2}\{\sigma_-\sigma_+, \rho\}\right) \tag{3.2}$$

Per isolare la dinamica longitudinale, proiettiamo l'equazione sugli elementi diagonali (popolazioni) $p_\uparrow = \langle\uparrow|\rho|\uparrow\rangle$ e $p_\downarrow = \langle\downarrow|\rho|\downarrow\rangle$. Il commutatore unitario si annulla, e sfruttando l'algebra di Pauli ($\sigma_+\sigma_- = |\uparrow\rangle\langle\uparrow|$ e $\sigma_-\sigma_+ = |\downarrow\rangle\langle\downarrow|$), otteniamo un'equazione di bilancio (*Pauli rate equation*):

$$\frac{dp_\uparrow}{dt} = -\gamma_- p_\uparrow + \gamma_+ p_\downarrow \tag{3.3}$$

$$\frac{dp_\downarrow}{dt} = -\gamma_+ p_\downarrow + \gamma_- p_\uparrow \tag{3.4}$$

Sostituendo la condizione di conservazione della probabilità $p_\downarrow = 1 - p_\uparrow$, l'equazione per la popolazione eccitata si disaccoppia completamente:

$$\frac{dp_\uparrow}{dt} = -(\gamma_- + \gamma_+)p_\uparrow + \gamma_+ \tag{3.5}$$

A questo punto, definiamo esplicitamente il tasso di rilassamento totale Γ_x indotto dall'accoppiamento trasversale σ_x. Tale termine è dato formalmente dalla somma dei singoli tassi di emissione e assorbimento:

$$\Gamma_x = \gamma_- + \gamma_+ \tag{3.6}$$

Possiamo quindi identificare il parametro di rilassamento totale Λ (che in Risonanza Magnetica coincide con $1/T_1$) esattamente con Γ_x, e definire la popolazione stazionaria asintotica $p_\uparrow^{\text{eq}}$:

$$\Lambda \equiv \frac{1}{T_1} = \Gamma_x, \quad p_\uparrow^{\text{eq}} = \frac{\gamma_+}{\Gamma_x} \tag{3.7}$$

Considerando identici i tassi di assorbimento e di emissione, la probabilità all'equilibrio corrisponderà a uno stato misto del tipo:

$$\rho_{eq} = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & 1/2 \end{pmatrix} \tag{3.8}$$

L'equazione differenziale si riduce così alla forma canonica di un processo di rilassamento:

$$\frac{dp_\uparrow}{dt} = -\Lambda \left(p_\uparrow(t) - p_\uparrow^{\text{eq}} \right) \tag{3.9}$$

La cui soluzione analitica è un decadimento esponenziale verso l'equilibrio:

$$p_\uparrow(t) = \left(p_\uparrow(0) - p_\uparrow^{\text{eq}} \right) e^{-\Lambda t} + p_\uparrow^{\text{eq}} \tag{3.10}$$

Convergenza numerica

La trattazione congiunta dei gradi di libertà elettronici e vibrazionali comporta una crescita considerevole della dimensione dello spazio di Hilbert complessivo, definito dal prodotto tensoriale $\mathcal{H}_{\text{tot}} = \mathcal{H}_e \otimes \mathcal{H}_{\text{vib}}$. Per contenere l'onere computazionale dell'integrazione temporale entro limiti trattabili, è stato necessario introdurre specifiche semplificazioni strutturali e un opportuno troncamento della base vibrazionale.

In primo luogo, si è operata una riduzione selettiva dello spazio degli stati escludendo i livelli vibrazionali eccitati associati al sito donatore; tale scelta è pienamente giustificata dal fatto che la dinamica di iniezione considerata non induce un popolamento apprezzabile di tali modi. In secondo luogo, per quanto riguarda i siti del ponte, si è imposto un *cut-off* al numero massimo di quanti vibrazionali accessibili. La validità di tale troncamento è garantita fintanto che gli stati a più alta energia esclusi dalla base mantengano una popolazione trascurabile durante l'intero intervallo di propagazione.

Per validare quantitativamente tale approssimazione, è stata condotta un'analisi preliminare di convergenza al variare della dimensione della base bosonica ($dim(H_{vib})$). Come mostrato in Fig. 3.1, un valore troppo ridotto si rivela insufficiente a catturare la dinamica coerente, introducendo artefatti numerici evidenti nell'evoluzione temporale delle popolazioni. Al contrario, estendendo il sottospazio vibrazionale fino a $dim(H_{vib}) = 15$ stati, le osservabili dinamiche convergono asintoticamente, risultando invarianti rispetto a ulteriori incrementi della base.

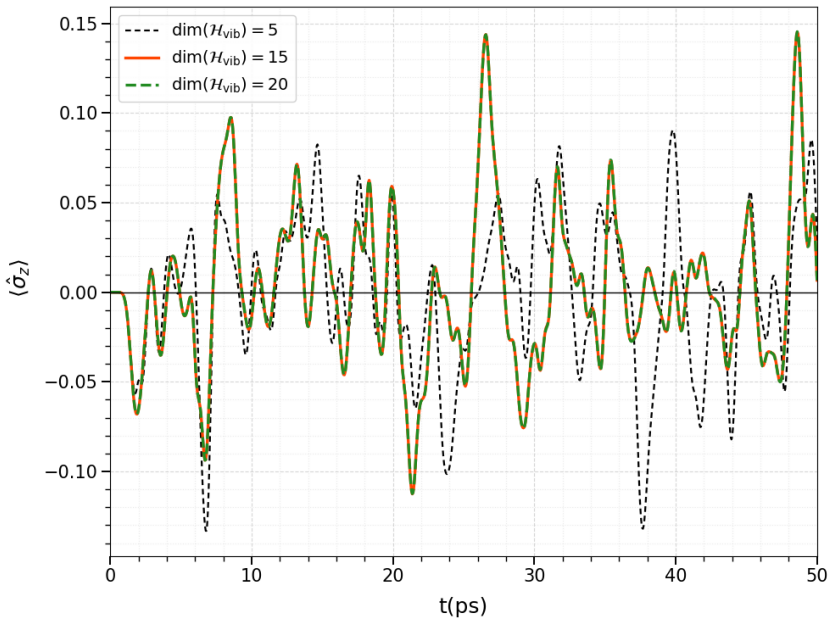


Figura 3.1: Evoluzione temporale della popolazione coerente sull'ultimo sito di un ponte a otto siti al variare della dimensione della base vibrazionale ($dimH_{vib}$), a conferma del raggiungimento della convergenza asintotica per $dimH_{vib} = 15$.

Un'ulteriore criticità numerica risiede nella degenerazione energetica degli stati a spin opposto garantita dal teorema di Kramers in assenza di campi magnetici esterni. In fase di integrazione numerica, tale degenerazione esatta può favorire instabilità e mescolamento spuro tra i sottospazi di spin a causa della propagazione degli errori di arrotondamento. Per preservare la stabilità dell'algoritmo e consentire un tracciamento robusto dei singoli canali di spin, è stato introdotto un debole termine di Zeeman fittizio ($B_z = 1$ peV). L'entità del campo è stata calibrata in modo da risultare del tutto trascurabile rispetto alle scale energetiche caratteristiche del trasporto, assolvendo unicamente alla funzione di regolarizzazione numerica.

Bibliografia

[1] Alessandro Chiesa, Alberto Privitera, Emilio Macaluso, Matteo Mannini, Robert Bittl, Ron Naaman, Michael R. Wasielewski, Roberta Sessoli, and Stefano Carretta. Chirality-induced spin selectivity: An enabling technology for quantum applications. *Advanced Materials*, 35:2300472, 2023. https://doi.org/10.1002/adma.202300472.

[2] Brian P. Bloom, Yossi Paltiel, Ron Naaman, and David H. Waldeck. Chiral induced spin selectivity. *Chemical Reviews*, 124, 2024. https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.3c00661.

[3] Hannah J. Eckvahl, Nikolai A. Tcyrulnikov, Alessandro Chiesa, Jillian M. Bradley, Ryan M. Young, Stefano Carretta, Matthew D. Krzyaniak, and Michael R. Wasielewski. Direct observation of chirality-induced spin selectivity in electron donor–acceptor molecules. *Science*, 382:eadj5328, 2023. https://doi.org/10.1126/science.adj5328.

[4] Alessandro Chiesa, Elena Garlatti, Matteo Mezzadri, Leonardo Celada, Roberta Sessoli, Michael R. Wasielewski, Robert Bittl, Paolo Santini, and Stefano Carretta. Many-body models for chirality-induced spin selectivity in electron transfer. *Nano Letters*, 24, 2024. https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.4c02912.

[5] Tian-Yi Zhang, Yue Mao, Ai-Min Guo, and Qing-Feng Sun. Dynamical theory of chiral-induced spin selectivity in electron donor-chiral molecule-acceptor systems. *Physical Review B*, 111:205417, 2025. https://doi.org/10.1103/PhysRevB.111.205417.

[6] Laurence D Barron. *Molecular light scattering and optical activity*. Cambridge University Press, 2009.

[7] Francesco Bertocchi, Davide Giavazzi, Shahana Nizar, D.K. Andrea Phan Huu, Lorenzo Savi, Francesca Terenziani, Cristina Sissa, and Anna Painelli. Circularly polarized luminescence: an easy path from molecules to supramolecular systems and beyond. *Chemical Society Reviews*, 2026. https://doi.org/10.1039/d6cs00339g.

[8] K. Ray, S. P. Ananthavel, David H. Waldeck, and Ron Naaman. Asymmetric scattering of polarized electrons by organized organic films of chiral molecules. *Science*, 283:814–816, 1999. https://doi.org/10.1126/science.283.5403.814.

[9] J. J. Wei, C. Schafmeister, G. Bird, A. Paul, Ron Naaman, and David H. Waldeck. Molecular chirality and charge transfer through self-assembled scaffold monolayers. *The Journal of Physical Chemistry B*, 110:1301–1308, 2006. https://doi.org/10.1021/jp055145c.

[10] Karen Michaeli, Vaibhav Varade, Ron Naaman, and David H. Waldeck. A new approach towards spintronics–spintronics with no magnets. *Journal of Physics: Condensed Matter*, 29:103002, 2017. https://doi.org/10.1088/1361-648X/aa54a4.

[11] Wilbert Mtangi, Vankayala Kiran, Claudio Fontanesi, and Ron Naaman. Role of the electron spin polarization in water splitting. *The Journal of Physical Chemistry Letters*, 6:4916, 2015. https://doi.org/10.1021/acs.jpclett.5b02419.

[12] BP Bloom, Y Lu, Tzuriel Metzger, Shira Yochelis, Yossi Paltiel, Claudio Fontanesi, Suryakant Mishra, Francesco Tassinari, Ron Naaman, and DH Waldeck. Asymmetric reactions induced by electron spin polarization. *Physical Chemistry Chemical Physics*, 22:21570–21582, 2020. https://doi.org/10.1039/d0cp03129a.

[13] Yash Tiwari and Vishvendra Singh Poonia. Role of chiral-induced spin selectivity in the radical pair mechanism of avian magnetoreception. *Physical Review E*, 106:064409, 2022. https://doi.org/10.1103/PhysRevE.106.064409.

[14] Jimeng Wei, Brian P Bloom, Wiley A Dunlap-Shohl, Caleb B Clever, José E Rivas, and David H Waldeck. Examining the effects of homochirality for electron transfer in protein assemblies. *The Journal of Physical Chemistry B*, 127:6462, 2023. https://doi.org/10.1021/acs.jpcb.3c02913.

[15] Hanggai Nuomin, Zinaida Charyshnikova, Feng-Feng Song, Rui Sun, Yoji Nabei, Niven Singh, Kiriko Terai, Peng Zhang, Dali Sun, and David N Beratan. Theories of chiral-induced spin selectivity: A pedagogical overview. *Annual Review of Physical Chemistry*, 77:513–537, 2026. https://doi.org/10.1146/annurev-physchem-083122-125320.

[16] Sina Yeganeh, Mark A. Ratner, Ernesto Medina, and Vladimiro Mujica. Chiral electron transport: Scattering through helical potentials. *The Journal of Chemical Physics*, 131:014707, 2009. https://doi.org/10.1063/1.3167404.

[17] Shlomi Matityahu, Yasuhiro Utsumi, Amnon Aharony, Ora Entin-Wohlman, and Carlos A. Balseiro. Spin-dependent transport through a chiral molecule in

the presence of spin-orbit interaction and nonunitary effects. *Physical Review B*, 93:075407, 2016. https://doi.org/10.1103/PhysRevB.93.075407.

[18] Rafael Gutiérrez, Elena Díaz, Ron Naaman, and Gianaurelio Cuniberti. Spin-selective transport through helical molecular systems. *Physical Review B*, 85: 081404, 2012. https://doi.org/10.1103/PhysRevB.85.081404.

[19] Yanze Wu, Gaohan Miao, and Joseph E. Subotnik. Chemical reaction rates for systems with spin-orbit coupling and an odd number of electrons: Does Berry's Phase lead to meaningful spin-dependent nuclear dynamics for a two state crossing? *The Journal of Physical Chemistry A*, 124:7355–7372, 2020. https://doi.org/10.1021/acs.jpca.0c04562.

[20] Alessandro Chiesa, D. K. Andrea Phan Huu, Arianna Cantarella, Leonardo Celada, Michael R. Wasielewski, Paolo Santini, and Stefano Carretta. Vibrationally mediated Dzyaloshinskii-Moriya interaction as the origin of chirality-induced spin selectivity in donor–acceptor molecules. *Nano Letters*, 26:9465–9472, 2026. https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.6c01653.

[21] Thomas P Fay and David T Limmer. Origin of chirality induced spin selectivity in photoinduced electron transfer. *Nano Letters*, 21:6696–6702, 2021.

[22] Yonatan Dubi. Spinterface chirality-induced spin selectivity effect in biomolecules. *Chemical Science*, 13:10878–10887, 2022. https://doi.org/10.1039/d2sc02565e.

[23] Subhajit Sarkar, Oliver LA Monti, and Yonatan Dubi. Spinterface-like mechanism of the chirality-induced spin selectivity in donor–chiral bridge–acceptor complexes. *Journal of the American Chemical Society*, 2026. https://doi.org/10.1021/jacs.6c07331.

[24] Alessandro Chiesa, Alberto Privitera, Elena Garlatti, Giuseppe Allodi, Robert Bittl, Michael R. Wasielewski, Roberta Sessoli, and Stefano Carretta. Chirality-induced spin selectivity at the molecular level: A different perspective to understand and exploit the phenomenon. *The Journal of Physical Chemistry Letters*, 16:5358–5372, 2025. https://doi.org/10.1021/acs.jpclett.5c00755.

[25] P. C. Mondal, P. Roy, D. Kim, E. E. Fullerton, H. Cohen, and Ron Naaman. Photospintronics: Magnetic field-controlled photoemission and light-controlled spin transport in hybrid chiral oligopeptide-nanoparticle structures. *Nano Letters*, 16:2806–2811, 2016. https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.6b00582.

[26] P. V. Möllers, B. Göhler, and H. Zacharias. Chirality induced spin selectivity - the photoelectron view. *Israel Journal of Chemistry*, 62:e202200062, 2022. https://doi.org/10.1002/ijch.202200062.

[27] Zouti Xie, Tal Z. Markus, Sidney R. Cohen, Zeev Vager, Rafael Gutierrez, and Ron Naaman. Spin specific electron conduction through DNA oligomers. *Nano Letters*, 11:4652–4655, 2011. https://doi.org/10.1021/nl2021637.

[28] A. C. Aragonès, E. Medina, M. Ferrer-Huerta, N. Gimeno, M. Teixidó, J. L. Palma, N. Tao, J. M. Ugalde, E. Giralt, I. Díez-Pérez, and V. Mujica. Measuring the spin-polarization power of a single chiral molecule. *Small*, 13:1602519, 2017. https://doi.org/10.1002/smll.201602519.

[29] Rafael Rodríguez, Cristina Naranjo, Anil Kumar, Paola Matozzo, Tapan Kumar Das, Qirong Zhu, Nicolas Vanthuyne, Rafael Gómez, Ron Naaman, Luis Sánchez, and Jeanne Crassous. Mutual monomer orientation to bias the supramolecular polymerization of helicenes and the resulting circularly polarized light and spin filtering properties. *Journal of the American Chemical Society*, 144:7709–7719, 2022. https://doi.org/10.1021/jacs.2c00556.

[30] Supriya Ghosh, Suryakant Mishra, Eytan Avigad, Brian P. Bloom, Lech Tomasz Baczewski, Shira Yochelis, Yossi Paltiel, Ron Naaman, and David H. Waldeck. Effect of chiral molecules on the electron's spin wavefunction at interfaces. *The Journal of Physical Chemistry Letters*, 11:1550–1557, 2020. https://doi.org/10.1021/acs.jpclett.9b03487.

[31] O. Ben Dor, S. Yochelis, A. Radko, K. Vankayala, E. Capua, A. Capua, S.-H. Yang, L. T. Baczewski, S. S. P. Parkin, Ron Naaman, and Yossi Paltiel. Magnetization switching in ferromagnets by adsorbed chiral molecules without current or external magnetic field. *Nature Communications*, 8:14567, 2017. https://doi.org/10.1038/ncomms14567.

[32] K. Banerjee-Ghosh, O. Ben Dor, F. Tassinari, E. Capua, S. Yochelis, A. Capua, S.-H. Yang, S. S. P. Parkin, S. Sarkar, L. Kronik, L. T. Baczewski, Ron Naaman, and Yossi Paltiel. Separation of enantiomers by their enantiospecific interaction with achiral magnetic substrates. *Science*, 360:1331–1334, 2018. https://doi.org/10.1126/science.aar4265.

[33] Ron Naaman, Yossi Paltiel, and David H. Waldeck. Chiral induced spin selectivity gives a new twist on spin-control in chemistry. *Accounts of Chemical Research*, 53:2659–2667, 2020. https://doi.org/10.1021/acs.accounts.0c00556.

[34] Vankayala Kiran, Sidney R. Cohen, and Ron Naaman. Structure dependent spin selectivity in electron transport through oligopeptides. *The Journal of Chemical Physics*, 146:092302, 2017. https://doi.org/10.1063/1.4966237.

[35] Suryakant Mishra, Amit Kumar Mondal, Shubhadeep Pal, Tapan Kumar Das, Eilam Z. B. Smolinsky, Giuliano Siligardi, and Ron Naaman. Length-dependent electron spin polarization in oligopeptides and DNA. *The Journal of Physical Chemistry C*, 124:10776–10782, 2020. https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.0c02291.

[36] M. Kettner, B. Göhler, H. Zacharias, D. Mishra, V. Kiran, Ron Naaman, C. Fontanesi, David H. Waldeck, S. Sek, J. Pawlowski, and J. Juhaniewicz. Spin filtering in electron transport through chiral oligopeptides. *The Journal of Physical Chemistry C*, 119:14542–14547, 2015. https://doi.org/10.1021/jp509974z.

[37] B. Göhler, V. Hamelbeck, T. Z. Markus, M. Kettner, G. F. Hanne, Z. Vager, Ron Naaman, and H. Zacharias. Spin selectivity in electron transmission through self-assembled monolayers of double-stranded DNA. *Science*, 331:894–897, 2011. https://doi.org/10.1126/science.1199339.

[38] M. Mustaqeem, P. T. Chou, S. Kamal, N. Ahmad, J. Y. Lin, Y. J. Lu, X. H. Lee, K. H. Lin, K. L. Lu, and Y. F. Chen. Solution-processed and room-temperature spin light-emitting diode based on quantum dots/chiral metal-organic framework heterostructure. *Advanced Functional Materials*, 33:2213587, 2023. https://doi.org/10.1002/adfm.202213587.

[39] Y. H. Kim, Y. Zhai, H. Lu, X. Pan, C. Xiao, E. A. Gaulding, S. P. Harvey, J. J. Berry, Z. V. Vardeny, J. M. Luther, and M. C. Beard. Chiral-induced spin selectivity enables a room-temperature spin light-emitting diode. *Science*, 371: 1129–1133, 2021. https://doi.org/10.1126/science.abf5291.

[40] A. Kumar, E. Capua, M. K. Kesharwani, J. M. L. Martin, E. Sitbon, David H. Waldeck, and Ron Naaman. Chirality-induced spin polarization places symmetry constraints on biomolecular interactions. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 114:2474–2478, 2017. https://doi.org/10.1073/pnas.1611467114.

[41] Tapan Kumar Das, Francesco Tassinari, Ron Naaman, and Jonas Fransson. Temperature-dependent chiral-induced spin selectivity effect: Experiments and theory. *The Journal of Physical Chemistry C*, 126:3257–3264, 2022. https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.1c10550.

[42] Hannah J. Eckvahl, G. Copley, Ryan M. Young, Matthew D. Krzyaniak, and Michael R. Wasielewski. Detecting chirality-induced spin selectivity in randomly oriented radical pairs photogenerated by hole transfer. *Journal of the American Chemical Society*, 146:24125–24132, 2024. https://doi.org/10.1021/jacs.4c08706.

[43] Elisabeth I Latawiec, Alessandro Chiesa, Yunfan Qiu, Nikolai A Tcyrulnikov, Ryan M Young, Stefano Carretta, Matthew D Krzyaniak, and Michael R Wasielewski. Detecting chirality-induced spin selectivity in chromophore-linked DNA hairpins using photogenerated radical pairs. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 122:e2515120122, 2025. https://doi.org/10.1073/pnas.2515120122.

[44] Giulia Agnoloni, Alessandro Chiesa, Ryan M Young, Federico Totti, Stefano Menichetti, Caterina Viglianisi, Michael R Wasielewski, Stefano Carretta, Alberto

Privitera, and Roberta Sessoli. The role of chirality-induced spin selectivity in helicene-based photogenerated radical pairs. *Journal of the American Chemical Society*, 148:25623, 2026.

[45] Hope J. Eckvahl, Nikita A. Tcyrulnikov, Jacob R. Church, Ryan M. Young, and Michael R. Wasielewski. Chirality-induced spin selectivity in an achiral electron donor–acceptor molecule doped into a cholesteric liquid crystal. *Journal of the American Chemical Society*, 146:16239–16245, 2024. https://doi.org/10.1021/jacs.6c01757.

[46] Ron Naaman, Yossi Paltiel, and David H. Waldeck. Chiral induced spin selectivity and its implications for biological functions. *Annual Review of Biophysics*, 50:507–524, 2021. https://doi.org/10.1146/annurev-biophys-083021-070400.

[47] Michael R. Wasielewski, Malcolm D. E. Forbes, Natia L. Frank, Karol Kowalski, Gregory D. Scholes, Joel Yuen-Zhou, Marc A. Baldo, Danna E. Freedman, Randall H. Goldsmith, Theodore Goodson, Martin L. Kirk, James K. McCusker, Jennifer P. Ogilvie, David A. Shultz, Stefan Stoll, and K. Birgitta Whaley. Exploiting chemistry and molecular systems for quantum information science. *Nature Reviews Chemistry*, 4:490–504, 2020. https://doi.org/10.1038/s41570-020-0200-5.

[48] Yan Xi Foo, Aisha Kermiche, Farhan T. Chowdhury, Clarice D. Aiello, and Luke D. Smith. Mind the gap: From resolving theoretical foundations of chiral(ity)-induced spin selectivity to pioneering implementations in quantum sensing. *Chemical Physics Reviews*, 2025. https://doi.org/10.1063/5.0244306.

[49] Francisco Mireles and George Kirczenow. Ballistic spin-polarized transport and rashba spin precession in semiconductor nanowires. *Physical Review B*, 64: 024426, 2001. https://doi.org/10.1103/PhysRevB.64.024426.

[50] Jonas Fransson. Chirality-induced spin selectivity: The role of electron correlations. *The Journal of Physical Chemistry Letters*, 10:7126–7132, 2019. https://doi.org/10.1021/acs.jpclett.9b02929.

[51] C. L. Kane and E. J. Mele. Quantum spin hall effect in graphene. *Physical Review Letters*, 95:226801, 2005. https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.95.226801.

[52] Zhi-Gang Yu. Conversion between charge and spin: chiral organic solids versus inorganic crystals. *npj Spintronics*, 3:97, 2025. https://doi.org/10.1038/s44306-025-00097-w.

[53] Francesco Di Maiolo. *From Molecules to Materials: Static and Dynamic Properties of Complex Systems*. PhD thesis, University of Parma, 2017.

[54] Heinz-Peter Breuer and Francesco Petruccione. *The Theory of Open Quantum Systems*. Oxford University Press, 2002.

[55] Ai-Min Guo and Qing-feng Sun. Spin-selective transport of electrons in DNA double helix. *Physical Review Letters*, 108:218102, 2012. https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.108.218102.

[56] Jonas Fransson. Charge redistribution and spin polarization driven by correlation induced electron exchange in chiral molecules. *Nano Letters*, 21:3026–3032, 2021. https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.1c00183.

[57] Guankui Li, Niranjan Govind, Mark A. Ratner, Christopher J. Cramer, and Laura Gagliardi. Influence of coherent tunneling and incoherent hopping on the charge transfer mechanism in linear donor–bridge–acceptor systems. *The Journal of Physical Chemistry Letters*, 6:4889–4897, 2015. https://doi.org/10.1021/acs.jpclett.5b02390.

[58] Rafael Gutiérrez, Elena Díaz, Christopher Gaul, Thomas Brumme, Francisco Domínguez-Adame, and Gianaurelio Cuniberti. Modeling spin transport in helical fields: Derivation of an effective low-dimensional hamiltonian. *The Journal of Physical Chemistry C*, 117:22276–22284, 2013. https://doi.org/10.1021/jp401705x.

[59] Mariana Geyer, Rafael Gutierrez, and Gianaurelio Cuniberti. Effective hamiltonian model for helically constrained quantum systems within adiabatic perturbation theory: Application to the chirality-induced spin selectivity (CISS) effect. *The Journal of Chemical Physics*, 152:214105, 2020. https://doi.org/10.1063/5.0005181.

[60] Karen Michaeli and Ron Naaman. Origin of spin-dependent tunneling through chiral molecules. *The Journal of Physical Chemistry C*, 123:17043–17048, 2019. https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.9b05026.

[61] Elena Díaz, Francisco Domínguez-Adame, Rafael Gutierrez, Gianaurelio Cuniberti, and Vladimiro Mujica. Thermal decoherence and disorder effects on chiral-induced spin selectivity. *The Journal of Physical Chemistry Letters*, 9:5753–5758, 2018. https://doi.org/10.1021/acs.jpclett.8b02196.

[62] Leonardo Celada, D. K. Andrea Phan Huu, Alessandro Chiesa, Paolo Santini, Luca Griguolo, and Stefano Carretta. Wilson Loop as a tool to investigate chirality-induced spin selectivity: Role of vibrations and multiple channels. *The Journal of Physical Chemistry Letters*, 2026. https://doi.org/10.1021/acs.jpclett.6c00585.

[63] Sandra S. Eaton and Gareth R. Eaton. Relaxation times of organic radicals and transition metal ions. pages 29–154. Springer New York, NY, 2000. https://doi.org/10.1007/0-306-47109-4_2.

[64] A. Zhou, Z. Sun, and L. Sun. Stable organic radical qubits and their applications in quantum information science. *The Innovation*, 5:100662, 2024. https://doi.org/10.1016/j.xinn.2024.100662.

[65] N. J. Harmon and M. E. Flatté. Distinguishing spin relaxation mechanisms in organic semiconductors. *Physical Review Letters*, 110:176602, 2013. https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.110.176602.

[66] Rui Sun, Kyung Sun Park, Andrew H. Comstock, Aeron McConnell, Yen-Chi Chen, Peng Zhang, David Beratan, Wei You, Axel Hoffmann, Zhi-Gang Yu, Ying Diao, and Dali Sun. Inverse chirality-induced spin selectivity effect in chiral assemblies of π-conjugated polymers. *Nature Materials*, 23:782–789, 2024. https://doi.org/10.1038/s41563-024-01838-8.

[67] Daniel Manzano. A short introduction to the Lindblad master equation. *AIP Advances*, 10:025106, 2020. https://doi.org/10.1063/1.5115323.